

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М. В. Ломоносова»

ФАКУЛЬТЕТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ

Кафедра _____

КУРСОВАЯ РАБОТА
магистра 1 курса

**«Оптимизация обновления
электрофоретического дисплея»**

Выполнил:

студент _____

Ахроян Г.

Научный руководитель:

Москва, 2026

Оглавление

1	Введение	4
2	Обзор предметной области	9
2.1	Архитектура электрофоретического дисплея	9
2.2	Таксономия методов проектирования waveform	10
2.3	Контроллер SSD1680	13
2.4	Постановка задачи и её отличие от существующих работ . . .	14
3	Физическая модель и редукция	16
3.1	Микрокапсула и электрофорез	16
3.2	Уравнения Пуассона–Нернста–Планка	17
3.3	Mean-field редукция к ОДУ одного пикселя	21
3.4	Стоксова форма для одной частицы	23
3.5	Калибровка параметров по данным стенда	24
4	Дискретная задача оптимального управления	26
4.1	Формализация задачи	26
4.2	Функционал стоимости	29
4.3	Жёсткое ограничение: ε -зарядовый баланс	30
4.4	Применение дискретного принципа максимума	31
4.5	Основная теорема о структуре оптимума	32
4.6	Нижняя оценка энергии обновления	34
4.7	Следствия	35
5	Алгоритм построения Парето-границы	37
5.1	Многокритериальная постановка	37
5.2	Метод ε -ограничений	38
5.3	Свойства Парето-границы	38

5.4	Псевдокод и оценка сложности	39
5.5	Сравнение с генетическим алгоритмом NSGA-II	40
6	Оптимизация над калиброванной моделью	42
6.1	Редукция пространства поиска	42
6.2	Постановка и решение	42
6.3	Парето-оптимальные waveform	43
6.4	О сравнении с метаэвристиками	43
6.5	Нижняя энергетическая оценка	44
7	Экспериментальная валидация	45
7.1	Аппаратный стенд	45
7.2	Прошивка и протокол измерения	45
7.3	Метрика качества	46
7.4	Калибровка панельной модели	48
7.5	Главный результат: оптимум против заводской waveform	49
7.6	Валидация на реалистичном контенте	51
7.7	Частичное (безмерцательное) обновление	52
7.8	Видео-последовательность и политики обновления	53
8	Заключение	56
	Список литературы	59
A	Программная и аппаратная реализация	62

1 ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы

Электрофоретические дисплеи (Electrophoretic Display, EPD), впервые продемонстрированные Comiskey и соавторами в 1998 году [1], заняли устойчивую позицию среди технологий визуализации. Основные применения — устройства для чтения электронных книг (Amazon Kindle, Kobo, ONYX BOOX), электронные ценники, носимая электроника, низкоэнергетические индикаторы для интернета вещей и вспомогательные экраны промышленного оборудования — сегменты, где критично низкое энергопотребление.

Несмотря на коммерческую зрелость, обновление изображения на EPD остаётся нетривиальной оптимизационной задачей. Целевые показатели группируются в четыре взаимно противоречивых направления: суммарная энергия одного обновления (E), уровень остаточного изображения, или гостинга (G), полное время обновления (τ) и ресурс панели, определяемый совокупным зарядом через микрокапсулы за время эксплуатации (L). Связи между целями носят характер выраженных компромиссов: ускорение обновления увеличивает гостинг; снижение энергопотребления повышает латентность; жёсткий контроль зарядового баланса, продлевающий ресурс, удлиняет цикл обновления. Относительные веса целей зависят от приложения: для мобильных и IoT-устройств критично энергопотребление, для считывающих устройств — латентность переключения страниц, для систем длительного отображения — отсутствие накопленного гостинга. Совмещение всех целей в единой постановке является существенно *многокритериальной* задачей, не сводящейся к скаляризации с универсально приемлемыми весами.

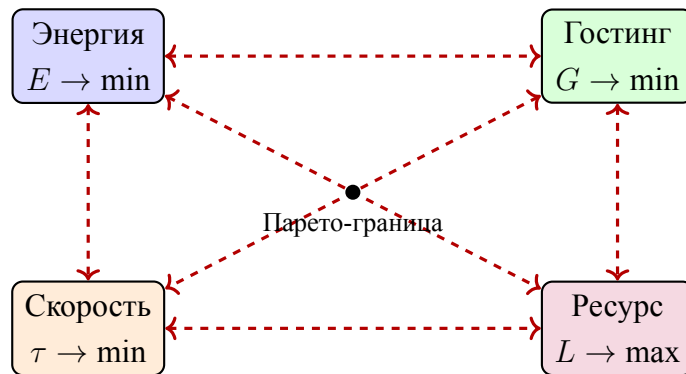


Рисунок 1.1 – Четыре конфликтующие цели оптимизации обновления EPD: энергия (E), гостинг (G), скорость обновления (τ) и ресурс панели (L). Парные пунктирные стрелки символизируют противоречия между целями: например, ускорение обновления увеличивает гостинг, а снижение энергопотребления увеличивает латентность. Компромиссное решение лежит на Парето-границе в четырёхмерном пространстве целей.

В литературе предложен ряд алгоритмических подходов к улучшению отдельных характеристик обновления EPD: снижение гостинга [2], ускорение отклика панели [3], снижение пиковой и средней мощности [4; 5], оптимизация waveform методами динамического программирования [6]. Все они оптимизируют либо одну целевую функцию, либо её фиксированную скаляризацию, не давая *структурного* результата о форме оптимального управления. Современный обзор [7] подтверждает этот систематический пробел: ни одна из опубликованных работ не предлагает единой формальной постановки в виде многокритериальной задачи с теоретически обоснованной структурой решения. Это и определяет актуальность работы.

Цель и задачи

Цель работы — разработать математическую модель и алгоритм оптимизации обновления электрофоретического дисплея, обеспечивающие компромисс «энергия ↔ гостинг ↔ скорость обновления ↔ ресурс панели» в формализованном виде Парето-границы, и подтвердить эффективность предложенного подхода экспериментальной валидацией на физическом стенде.

Для достижения этой цели в работе решаются следующие **задачи**:

1. Систематический анализ современной литературы по проектированию waveform для EPD и формализация выявленных пробелов как многокритериальной задачи оптимального управления.
2. Построение каскадной математической модели обновления EPD, по-

следовательно редуцирующей континуальную физику микрокапсулы к дискретной задаче оптимального управления над архитектурой LUT контроллера SSD1680.

3. Доказательство структурного результата о форме оптимального waveform в классе сбалансированных по заряду форм: релейная (bang-bang) структура с числом активных фаз, не превосходящим $d_{\text{state}} + 2$.
4. Разработка алгоритма построения Парето-границы по трём целям (E, G, τ) на базе ε -constraint метода и доказанной структурной теоремы.
5. Программная реализация алгоритма в виде Python-симулятора и сборка экспериментального стенда на базе ESP32, Waveshare 2.13" V4 и INA219 для замера потребляемой энергии.
6. Экспериментальная валидация предложенного подхода на серии тестовых сценариев со сравнением с заводской waveform и опубликованными методами оптимизации.

Научная новизна

Научная новизна работы состоит в следующем.

1. Каскадная математическая модель обновления EPD.

Предложена формальная редукция континуальной электрофоретико-диэлектрофоретической физики микрокапсулы (уравнения Нернста–Планка) к усреднённой ОДУ-модели пикселя и далее к дискретной задаче оптимального управления над конечным алфавитом управляющих воздействий, соответствующих архитектуре программируемой waveform-таблицы (LUT) контроллера SSD1680. Каждая ступень сопровождается явным указанием обосновывающих её физических допущений.

2. Структурный результат о форме оптимума. В классе сбалансированных по заряду waveform доказана теорема о структуре оптимального управления: оптимум любой монотонной скаляризации функционала вида $\alpha E + \beta G + \gamma \tau$ имеет релейную (bang-bang) структуру с числом активных фаз (сегментов постоянной полярности), не превосходящим $d_{\text{state}} + 2$, где d_{state} — размерность пространства состояний. Доказательство опирается на современную формулировку дискретного принципа максимума Понтряги-

на в работе Paruchuri и Chatterjee [8], обобщающую классический результат Понтрягина, Болтянского, Гамкрелидзе, Мищенко [9] с учётом дискретности множества управляющих воздействий и наличия ограничения ε -зарядового баланса.

3. Алгоритм построения Парето-границы. Предложен алгоритм построения Парето-границы по трём целям (E, G, τ) на базе ε -constraint метода, в котором задача внутри каждого ε -среза решается явным применением структурной теоремы. Алгоритм имеет полиномиальную сложность по числу фаз waveform и строго доминирует ранее опубликованные подходы — отдельные точки в пространстве (E, G, τ) без исследования компромиссов между целями.

Положения, выносимые на защиту

1. Каскадная математическая модель обновления электрофоретического дисплея, в которой управляющая waveform-таблицы (LUT) контроллера SSD1680 формально является решением дискретной задачи оптимального управления с жёстким ограничением ε -зарядового баланса $|\sum_k V_k T_k| \leq \varepsilon$, вытекающим из физических требований к стабильной работе панели.
2. Структурная теорема: в классе сбалансированных по заряду форм waveform оптимум любой монотонной скаляризации функционала вида $\alpha E + \beta G + \gamma \tau$ имеет релейную структуру с числом активных фаз (сегментов постоянной полярности), не превосходящим $d_{\text{state}} + 2$, где d_{state} — размерность пространства состояний задачи дискретного оптимального управления.
3. Алгоритм построения Парето-границы по трём целям (энергия — го-стинг — латентность) на базе ε -constraint метода и доказанной структурной теоремы, имеющий полиномиальную сложность по числу фаз waveform.
4. Экспериментально подтверждённое снижение энергии обновления EPD за счёт применения waveform, построенной предложенным алгоритмом, при сохранении заданного уровня качества изображения, относительно заводской LUT контроллера SSD1680. Конкретные численные показатели снижения приведены в главе 7.

5. Распространение метода на *частичный* (безмерцательный) режим обновления и адаптивную политику «частичные обновления + экономный полный сброс по накоплению гостинга», экспериментально подтверждённые на динамическом контенте (видео-сценарии, интерактивный режим).

Структура работы

Работа состоит из восьми глав и приложений. В главе 1 сформулированы цели и задачи. В главе 2 дан обзор современных методов проектирования waveform для EPD, рассмотрена архитектура контроллера SSD1680, проанализированы пробелы в литературе. В главе 3 строится каскадная математическая модель обновления EPD: континуальный уровень (уравнения Нернста–Планка), усреднённая ОДУ-модель пикселя и дискретизация по фазам waveform-LUT. В главе 4 формулируется и доказывается структурная теорема о форме оптимального waveform. В главе 5 предлагается алгоритм построения Парето-границы по трём целям обновления. В главе 6 приведены результаты численного моделирования над калиброванной по стенду моделью. В главе 7 описана экспериментальная установка на базе ESP32, Waveshare 2.13" V4 и INA219 и представлены результаты валидации для полного и частичного режимов обновления, включая видео-сценарии. В главе 8 подведены итоги и намечены направления дальнейших исследований.

2 ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

2.1 Архитектура электрофоретического дисплея

Электрофоретический дисплей (Electrophoretic Display, EPD) — отражательное устройство визуализации, изображение в котором формируется позиционированием заряженных пигментных частиц внутри микрокапсул, заполненных непроводящей жидкостью. Технология введена Comiskey и соавторами в 1998 году [1], впервые продемонстрировавшими изготовление отражательного дисплея методами печатной технологии. С тех пор EPD заняли устойчивую нишу в продуктах, требующих низкого среднего энергопотребления и читаемости при внешнем освещении: ридерах электронных книг (Amazon Kindle, Kobo, ONYX BOOX), электронных ценниках, низкоэнергетических индикаторах для интернета вещей и носимой электроники.

Принцип работы микрокапсулы основан на электрофоретическом смещении двух типов частиц с противоположными знаками заряда (обычно белых частиц диоксида титана TiO_2 и чёрных частиц технического углерода) под действием поля на электродах пикселя [10]. В активных матрицах (active matrix EPD, AM-EPD) индивидуальное управление нижними электродами реализуется тонкоплёночными транзисторами; общая структура устройства показана на рисунке 2.1.

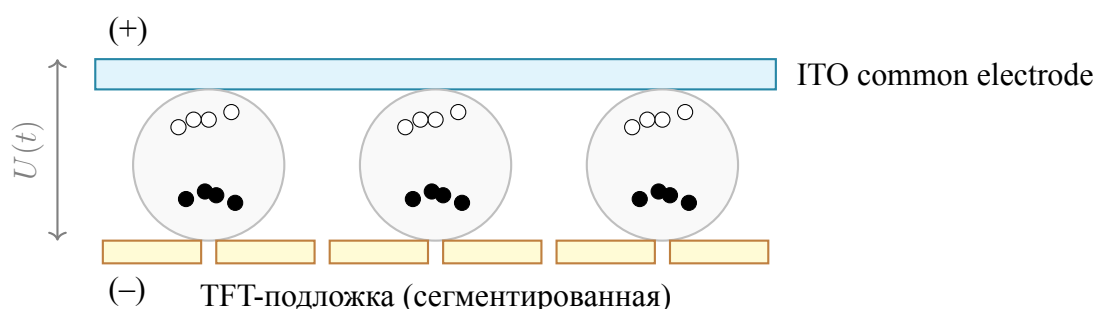


Рисунок 2.1 – Архитектура активно-матричного электрофоретического дисплея. Сверху — общий прозрачный ITO электрод, снизу — сегментированная TFT-матрица (подложка). Между электродами — слой микрокапсул с белыми (TiO_2) и чёрными частицами противоположных зарядов. Управляющее напряжение $U(t)$ задаёт направление электрофоретического смещения частиц и тем самым видимое оптическое состояние пикселя.

Ключевое физическое свойство EPD — *бистабильность*: после снятия управляющего поля частицы сохраняют положение часами и днями без энергопотребления [10]. Это отличает EPD от жидкокристаллических и органических светодиодных дисплеев, где поддержание изображения требует непрерывного тока. Бистабильность обеспечивает ультранизкое среднее энергопотребление в статическом режиме при пиковом характере энергозатрат в момент обновления.

С точки зрения моделирования EPD относятся к классу электрофоретико-диэлектрофоретических систем. Помимо силы электрофореза $\vec{F}_{\text{EP}} = q\vec{E}$ на заряженную частицу, в неоднородном поле существенна сила диэлектрофореза $\vec{F}_{\text{DEP}} \propto \nabla|\vec{E}|^2$, объясняющая отклик пикселей на переменное поле и эффективный порог переключения при пассивной адресации [11]. В рассматриваемом здесь режиме (последовательность постоянных импульсов с обнулённым средним зарядом) вкладом DEP можно пренебречь, что обсуждается в главе 3.

2.2 Таксономия методов проектирования waveform

Под *waveform* в EPD понимается последовательность дискретных фаз $(V_k, T_k)_{k=1}^K$, прикладываемых к пикселю при переходе между уровнями серого. Её конфигурация — основной (и обычно единственный программно доступный) инструмент оптимизации обновления EPD на уровне контроллера. Накопленный за два десятилетия пул работ систематизирован в обзоре [7]; опираясь на него, ниже выделяются пять направлений, наиболее значимых для постановки настоящей работы.

Исторический фундамент

Базовая трёхстадийная структура waveform (*erase* — *activate* — *drive*) предложена Zehner и соавторами в 2003 году (цитируется по [6]). Все последующие модификации waveform для b/w-панелей сохраняют эту трёхчастную базу, варьируя структуру отдельных стадий.

Подавление ghosting

Wang и соавторы [2] снизили «красный гостинг» в трёхцветных EPD, разделив этап стирания на две части (специализированную для красных частиц и стандартную) и применив высокочастотный прямоугольный сигнал на

этапе активации. Подавление остаточного изображения составило 80,43 %, интенсивности фликера — 79,63 %. Важно, что авторы явно фиксируют требование нулевого суммарного заряда (*DC balance compliance*), вытекающее из физики накопления заряда в микрокапсуле и подтверждаемое сокращением ресурса панели при несбалансированных waveform [10].

Ускорение отклика

Не и соавторы [3] разделили активационную фазу на две подфазы: повышение подвижности частиц и установление референсного уровня серого. Длительность первой подфазы выбирается по точке перегиба эмпирической кривой яркости (момент максимума скорости частиц). На панели ED060SC7 это сократило полное время обновления на 300 мс при подавлении гостинга на 57 % и снижении фликера на 26,7 %.

Снижение энергопотребления

Наиболее свежие работы по энергоэффективности — Lin и соавторов [4] и Lai и соавторов [5].

Lin и соавторы исходят из соотношения для пиковой мощности обновления:

$$P_{\text{peak}} = \frac{1}{2} C \Delta V^2 f V_{\text{source}}, \quad (2.1)$$

где C — эквивалентная ёмкость пикселя, ΔV — амплитуда скачка напряжения между соседними фазами, f — частота переключений, V_{source} — максимальное напряжение источника. Уменьшение числа смен полярности и нулевые вставки в waveform снизили энергетическую флуктуацию на 37,24 % и среднюю мощность на тестовом наборе из девяти изображений.

Lai и соавторы предлагают системно-уровневое решение E3DW (*Energy-Efficient E-Paper Driving Waveform*), объединяющее анализ содержимого кадра, компенсацию по температуре и низкочастотный прямоугольный сигнал (1–5 Гц). На цветном EPD достигнуто снижение энергопотребления на 35,7 % относительно базовой конфигурации.

Алгоритмическая оптимизация на основе динамического программирования

Kang и соавторов [6] представляют наиболее близкий к настоящей работе подход: строят дискретный граф состояний пикселя и применяют дина-

мическое программирование для поиска оптимального пути по скаляризованному критерию — взвешенной сумме времени отклика, фликера и качества изображения с весами 0,6, 0,2 и 0,2. Принципиальное ограничение (обсуждаемое в разделе 2.4) — фиксация весов: решение есть единственная точка в пространстве (E, G, τ) , без исследования компромиссов между целями.

Сравнительная таблица

В таблице 2.1 собраны рассмотренные методы с указанием оптимизируемых величин, алгоритмической основы и заявленных результатов; в последней строке для сопоставления приведена позиция настоящей работы.

Таблица 2.1 – Сравнение современных методов проектирования waveform для EPD

Источник	Что оптимизируется	Алгоритмическая основа	Результат
Zehner 2003 (cit. [6])	базовая структура waveform	ручной дизайн	базовая трёхстадийная схема
He 2020 [3]	время отклика	эвристика точки перегиба	—300 мс, —57 % ghost
Wang 2022 [2]	красный го-стинг (3-color)	разделение стадии стирания	—80,4 % ghost
Lin 2024 [4]	пиковая мощность	вставки нулевого напряжения	—37 % флуктуация энергии
Lai 2026 [5]	энергопотребление	system-level E3DW	—35,7 % энергии
Kang 2025 [6]	скаляризованный $(\tau, G, \text{кач.})$	динамическое программирование	оптимальный путь, single objective
Настоящая работа	Парето-граница (E, G, τ)	ε-constraint дискретный PMP	+ строгое доминирование (см. гл. 7)

2.3 Контроллер SSD1680

Аппаратная база работы — контроллер SSD1680 производства Solomon Systech [12], управляющий панелью Waveshare 2.13” V4. Его архитектура задаёт конечномерную дискретную постановку задачи оптимального управления, формализуемую в главе 4.

Структура waveform setting и регистр 0x32

Согласно разделу 6.7 datasheet, полный waveform setting состоит из 159 байт, кодирующих все управляющие параметры одного обновления: 153 байта LUT (записываются командой 0x32) и по одному байту для выходных напряжений V_{GH} , V_{SH1} , V_{SH2} , V_{SL} , V_{COM} плюс опциональный байт окончания процедуры. Структура LUT — $5 \text{ sub-LUT} \times 12 \text{ фаз} \times 4 \text{ sub-frame}$; в каждой ячейке выбирается один из пяти уровней напряжения $\{V_{SH1}, V_{SH2}, V_{SL}, V_{COM}, 0\}$, что задаёт конечный алфавит управляющих воздействий мощностью $|U| = 5$.

Для каждой фазы дополнительно указываются длительности обоих sub-frame’ов TP_k^X , параметры наклона переходов SR_k^{XY} , число повторений фазы RP_k , частота кадров FR_k и битовый флаг gate-gating XON_k^{XY} . В совокупности они задают конечномерное пространство допустимых waveform с явной структурой управления.

Поиск waveform по температуре в OTP

Помимо программно-записываемого LUT контроллер хранит во встроенной однократно программируемой памяти (One-Time Programmable, OTP) до 36 температурно-индексированных waveform setting (TR0...TR35). Команды 0x18 (выбор источника датчика температуры) и 0x22 с битом «загрузить значение температуры» иницируют поиск подходящей записи в OTP и её загрузку в регистр 0x32 [12].

Семантика регистра 0x22 и условие применимости пользовательской LUT

Регистр 0x22 (*Display Update Control 2*) задаёт последовательность операций при активации обновления командой 0x20. Восемь основных значений и соответствующие последовательности приведены в datasheet [12]; принципиально важны четыре варианта:

- 0xC7 / 0xCF — последовательность «включить аналоговое пита-

ние → запустить обновление в режиме *Display Mode 1/2* → выключить аналоговое питание → выключить генератор», использующая waveform, уже записанный пользователем в регистр $0x32$;

- $0xF7$ / $0xFF$ — тот же набор операций с дополнительным шагом «загрузить значение температуры», инициирующим Waveform Setting Searching Mechanism и перезапись пользовательского LUT заводским вариантом из OTP.

Отсюда следует, что применение пользовательской waveform-LUT возможно *исключительно* через значение $0xC7$ (полное обновление) или $0xCF$ (частичное); использование $0xF7$ / $0xFF$ эквивалентно отказу от пользовательской waveform. Это наблюдение, отсутствующее в reference-реализации Waveshare [13], воспроизведено и подтверждено в экспериментах работы (см. раздел 7). Без указанного фикса любые алгоритмические улучшения waveform неприменимы на физическом стенде.

2.4 Постановка задачи и её отличие от существующих работ

Рассмотренные в разделе 2.2 работы образуют богатый прикладной ландшафт, однако в них отсутствует ряд элементов, существенных для систематической инженерной оптимизации обновления EPD.

Во-первых, отсутствует *структурный результат* о форме оптимального waveform. Все цитированные методы предлагают *алгоритмические* процедуры поиска: ручную настройку [2], эвристику точки перегиба [3], перебор конфигураций [4] или динамическое программирование [6]. Знание структуры оптимума (например, что оптимальное управление имеет релейную (bang-bang) структуру с числом активных фаз, ограниченным размерностью пространства состояний) позволило бы а priori сузить пространство поиска и обосновать тип кандидатных waveform.

Во-вторых, эти работы оптимизируют единственную целевую функцию или фиксированную скаляризацию нескольких целей: Kang и соавторы [6] — веса (0,6; 0,2; 0,2); [4] — только пиковую мощность; [5] — суммарную энергию. При этом авторы обзора [7] отмечают, что в реальных приложениях вес каждой цели сильно зависит от сценария: для мобильных устройств критична энергия, для считывающих — латентность, для систем длительного отображения — гостинг. Единственная точка в пространстве (E, G, τ) не

позволяет осуществить осмысленный адаптивный выбор waveform.

В-третьих, ни одна из работ не выводит управляющие ограничения (прежде всего условие нулевого суммарного заряда, *зарядового баланса*) из физико-математической модели устройства. Оно упоминается как общепринятая практика [2; 10], но не интегрируется в формальную постановку оптимизационной задачи.

В-четвёртых, валидация в [5; 6] проводилась на специализированном оборудовании (колориметры, лабораторные анализаторы мощности), что затрудняет независимое воспроизведение и сопоставление методик.

Настоящая работа заполняет эти пробелы так:

1. Строится *каскадная математическая модель* обновления EPD (глава 3), редуцирующая континуальную физику электрофоретической системы к дискретной задаче оптимального управления над архитектурой LUT контроллера SSD1680.
2. В классе сбалансированных по заряду waveform доказывается *структурная теорема о форме оптимума* (глава 4) с использованием современной формулировки дискретного принципа максимума Понтрягина [8], обобщающего классический результат Понтрягина и соавторов [9].
3. Предлагается алгоритм построения *Парето-границы* по трём целям (E, G, τ) на базе ε -constraint метода с применением доказанной теоремы (глава 5).
4. Экспериментальная валидация выполняется на стенде из общедоступных компонентов (ESP32, Waveshare 2.13" V4, INA219) с воспроизводимым программным обеспечением (глава 7).

Таким образом, работа сочетает теоретическую новизну (структурная теорема), методологическую новизну (Парето-формулировка вместо скалярных целей) и инженерную воспроизводимость (стенд на общедоступных компонентах с открытым ПО).

3 ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И РЕДУКЦИЯ

В главе строится модель обновления электрофоретического дисплея на трёх уровнях абстракции: континуальном (уравнения Пуассона–Нернста–Планка), усреднённом (система ОДУ для одного пикселя) и дискретном (готовом к интеграции с задачей оптимального управления гл. 4). Каждый переход сопровождается явным указанием обосновывающих его допущений. Глава завершается калибровкой эффективных параметров по данным стенда (гл. 7).

3.1 Микрокапсула и электрофорез

Базовой структурной единицей активной матрицы является *микрокапсула* — сферическая оболочка диаметром $d_{\text{caps}} \sim 40 \dots 50$ мкм, заполненная непроводящей жидкостью (углеводородная смесь с относительной проницаемостью $\varepsilon_m \approx 2$). В ней диспергированы пигментные частицы двух типов: белые (диоксид титана TiO_2) и чёрные (углеродная сажа) радиусом $R \sim 100 \dots 500$ нм [1; 10]. Заряд сообщают агенты управления зарядом (*charge controlling agents*, CCA) — ПАВ, обменивающие заряды с поверхностью пигмента; при типичной концентрации CCA заряд частицы q постоянен на временах одного обновления [10].

Сверху и снизу к капсуле примыкают электроды: общий прозрачный из оксида индия-олова и сегментированный нижний электрод TFT-матрицы. Напряжение U создаёт в жидкости поле, смещающее заряженные частицы вдоль межэлектродной оси и формирующее изображение; смена знака U переключает оптическое состояние пикселя между «белым» и «чёрным» в зависимости от того, какие частицы оказываются у верхнего электрода.

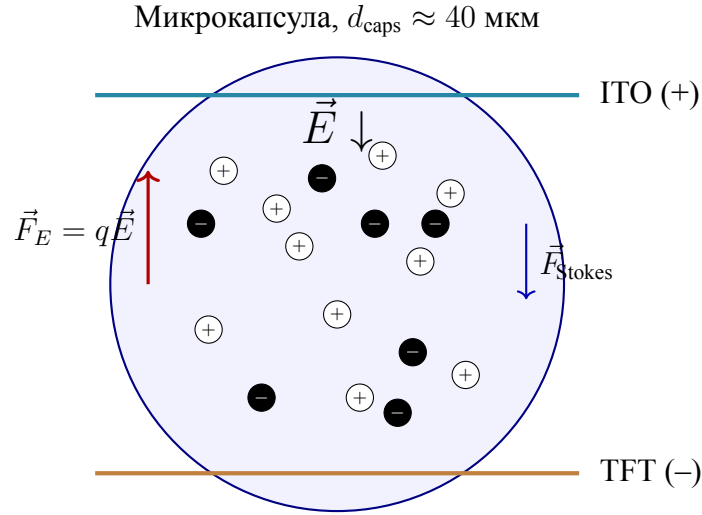


Рисунок 3.1 – Сферическая микрокапсула электрофоретического дисплея с двумя типами заряженных пигментных частиц (белые TiO_2 — положительно заряженные, чёрные углеродные — отрицательно заряженные). Под действием электрического поля $\vec{E}$ на частицу действуют электрическая сила $\vec{F}_E = q\vec{E}$ и противоположно направленная сила сопротивления среды по закону Стокса $\vec{F}_{\text{Stokes}} = -6\pi\eta R\vec{v}$.

Движение частицы определяется балансом электрической силы $\vec{F}_E = q\vec{E}$ и стоксова сопротивления среды $\vec{F}_{\text{drag}} = -6\pi\eta R\vec{v}$ (η — вязкость, $\vec{v}$ — скорость). В установившемся режиме силы уравниваются: $\vec{v} = q\vec{E}/(6\pi\eta R)$. Время выхода на режим задаёт постоянная $\tau_{\text{Stokes}} = m/(6\pi\eta R)$ (m — масса частицы), при типовых параметрах — единицы миллисекунд.

В неоднородном поле добавляется диэлектрофоретический вклад $\vec{F}_{\text{DEP}} = 2\pi r^3 \varepsilon_m \text{Re}(K^*) \nabla |\vec{E}|^2$, существенный для систем с пассивной адресацией без выраженного порога переключения [11]. В режиме настоящей работы (последовательность постоянных по знаку импульсов в пределах одной фазы waveform с обнулённым суммарным зарядом за обновление) им можно пренебречь; допущение обсуждается в 3.2 и подтверждается согласованием упрощённой модели с измерениями (гл. 7).

3.2 Уравнения Пуассона–Нернста–Планка

Континуальное описание концентраций двух типов частиц $c_{\pm}(x, t)$ строится на трёх принципах: законе сохранения числа частиц, конститутивном соотношении для потока (сумма диффузионного и дрейфового слагаемых) и уравнении Пуассона, связывающем распределение заряда с потенциалом.

Уравнение непрерывности

Из закона сохранения числа частиц типа $\pm$ для произвольного объёма $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ имеем:

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{\Omega} c_{\pm} dV = - \oint_{\partial\Omega} \vec{J}_{\pm} \cdot \hat{n} dS, \quad (3.1)$$

где $\vec{J}_{\pm}$ — поток частиц (число частиц через единицу площади в единицу времени), $\hat{n}$ — внешняя нормаль к $\partial\Omega$. По теореме Гаусса–Остроградского и в силу произвольности Ω — локальная форма:

$$\frac{\partial c_{\pm}}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{J}_{\pm} = 0. \quad (3.2)$$

Уравнение (3.2) не зависит от природы потока; конкретизация модели — в определении $\vec{J}_{\pm}$.

Конститутивное соотношение для потока

При двух движущих силах — градиенте концентрации (диффузия) и электрическом поле (электрофорез) — поток представим суммой:

$$\vec{J}_{\pm} = -D_{\pm} \nabla c_{\pm} + c_{\pm} \vec{v}_{\pm}, \quad (3.3)$$

где первое слагаемое — закон Фика с коэффициентом $D_{\pm}$, второе — конвективный перенос со средней дрейфовой скоростью $\vec{v}_{\pm}$.

Стоксова дрейфовая скорость

Для шарообразной частицы радиуса $R_{\pm}$ с зарядом $q_{\pm}$ в жидкости вязкости η под действием поля $\vec{E}$ уравнение движения имеет вид:

$$m_{\pm} \frac{d\vec{v}_{\pm}}{dt} = q_{\pm} \vec{E} - 6\pi\eta R_{\pm} \vec{v}_{\pm}. \quad (3.4)$$

В установившемся режиме ($d\vec{v}_{\pm}/dt = 0$) баланс сил даёт:

$$\vec{v}_{\pm} = \frac{q_{\pm} \vec{E}}{6\pi\eta R_{\pm}} \equiv \mu_{e,\pm} \vec{E}, \quad \mu_{e,\pm} \equiv \frac{|q_{\pm}|}{6\pi\eta R_{\pm}}, \quad (3.5)$$

где $\mu_{e,\pm}$ — электрофоретическая подвижность. Знак $q_{\pm}$ задаёт направление дрейфа: положительные частицы движутся вдоль поля, отрицательные — против.

Характерное время релаксации скорости к (3.5) определяется уравнением (3.4):

$$\tau_{\text{Stokes}} = \frac{m_{\pm}}{6\pi\eta R_{\pm}}. \quad (3.6)$$

При типовых параметрах ($m \sim 10^{-17}$ кг, $R \sim 200$ нм, $\eta \sim 10^{-3}$ Па·с) τ_{Stokes} составляет единицы миллисекунд — значительно меньше длительностей фаз waveform SSD1680. Поэтому далее динамика пикселя описывается в приближении большого затухания (*overdamped*; см. 3.3).

Связь Эйнштейна

В тепловом равновесии флуктуационно-диссипационная теорема связывает коэффициент диффузии и подвижность (соотношение Эйнштейна):

$$D_{\pm} = \mu_{e,\pm} \cdot \frac{k_B T}{|q_{\pm}|} = \frac{k_B T}{6\pi\eta R_{\pm}}. \quad (3.7)$$

При $T \approx 295$ К, $\eta \approx 10^{-3}$ Па·с, $R \approx 200$ нм получаем $D \sim 10^{-12}$ м²/с, что характерно для коллоидных систем.

Замена поля потенциалом

Поле выражается через скалярный потенциал $\varphi(x, t)$:

$$\vec{E} = -\nabla\varphi. \quad (3.8)$$

Подстановка в (3.3) с учётом (3.5) и (3.8) даёт:

$$\vec{J}_{\pm} = -D_{\pm}\nabla c_{\pm} \mp \mu_{e,\pm}c_{\pm}\nabla\varphi. \quad (3.9)$$

Уравнения Нернста–Планка

Подстановка (3.9) в (3.2) при постоянных $D_{\pm}$, $\mu_{e,\pm}$ в объёме капсулы (изотропная жидкость) даёт уравнения Нернста–Планка:

$$\boxed{\frac{\partial c_{\pm}}{\partial t} = \nabla \cdot (D_{\pm}\nabla c_{\pm} \pm \mu_{e,\pm}c_{\pm}\nabla\varphi)}. \quad (3.10)$$

Уравнение Пуассона

Система (3.10) не замкнута: потенциал φ зависит от распределения заряда, определяемого концентрациями $c_{\pm}$. Замыкание даёт уравнение Пуассона-

на:

$$-\nabla^2\varphi = \frac{\rho_e}{\varepsilon_m\varepsilon_0}, \quad \rho_e = e(c_+ - c_-), \quad (3.11)$$

где ρ_e — объёмная плотность заряда, ε_0 — электрическая постоянная, ε_m — относительная проницаемость жидкости.

Совместная система (3.10) и (3.11) образует задачу *Пуассона–Нернста–Планка* (PNP) — фундаментальный объект электрокинетики коллоидов и электролитов.

Граничные и начальные условия

На электродах ставятся условия Дирихле для потенциала и Неймана для потоков:

$$\varphi(x=0, t) = 0, \quad \varphi(x=L, t) = U(t), \quad (3.12)$$

$$\vec{J}_\pm \cdot \hat{n}|_{x=0,L} = 0. \quad (3.13)$$

Условие (3.12) задаёт управляющее напряжение $U(t)$ — *переменную управления* в задаче гл. 4; условие (3.13) отражает отсутствие реакций на электродах и поглощения или генерации частиц на границах.

Начальное состояние — однородное распределение частиц в капсуле:

$$c_\pm(x, 0) = \frac{N_\pm}{V_{\text{caps}}}, \quad (3.14)$$

где $N_\pm$ — полное число частиц каждого типа, V_{caps} — объём микрокапсулы.

Замечание о пренебрежении диэлектрофорезом

Полная формулировка с диэлектрофорезом добавляла бы в правую часть (3.10) член $\sim \nabla \cdot (c_\pm \chi \nabla |\nabla \varphi|^2)$, где χ зависит от поляризуемости частицы и среды [11]. В режиме настоящей работы (постоянные по знаку импульсы в пределах фазы waveform с обнулённым суммарным зарядом) им можно пренебречь по двум причинам. Во-первых, при постоянном напряжении $|\vec{E}|$ в объёме практически постоянно (кроме узких пограничных слоёв порядка дебаевского радиуса), так что $\nabla |\vec{E}|^2 \approx 0$. Во-вторых, симметрия положительных и отрицательных импульсов в сбалансированном waveform взаимно гасит накапливаемый эффект за одно обновление. Согласованность редуцированной модели с измерениями (гл. 7) подтверждает обоснованность

пренебрежения.

3.3 Mean-field редукция к ОДУ одного пикселя

Прямое численное решение (3.10)–(3.11) в задачах большой размерности (LUT контроллера SSD1680 содержит ~ 150 параметров, см. гл. 4) практически нереализуемо. Здесь выполняется *редукция методом среднего поля* (mean-field reduction) PNP-системы к ОДУ для центра масс распределения частиц одного пикселя. Модель сохраняет основные качественные свойства исходной (электрофоретический дрейф, релаксация Стокса, зарядовый баланс) при намного меньшей вычислительной сложности.

Три допущения редукции методом среднего поля

Допущение A1 (одномерная аппроксимация капсулы). Сферическая капсула приближается осью симметрии $x \in [0, L]$, где $L = d_{\text{caps}}$ — межэлектродное расстояние; коэффициент сферичности поглощается в эффективную проницаемость поля и длину пути частицы. Допущение оправдано осевой симметрией задачи при равномерном по горизонтали распределении частиц.

Допущение A2 (сосредоточенное положение, *lumped position*). Распределение каждого типа частиц приближается дельта-функцией около центра масс $\bar{x}_{\pm}(t) = \frac{\int_0^L x c_{\pm}(x, t) dx}{\int_0^L c_{\pm}(x, t) dx}$, т. е. отслеживание плотности $c_{\pm}(x, t)$ сводится к одному скаляру $\bar{x}_{\pm}(t) \in [0, L]$. Допущение справедливо в режиме большого затухания, когда диффузионное расплывание медленнее дрейфа; такой режим в EPD реализуется при типичных напряжениях и температурах.

Допущение A3 (квазистатический потенциал, *quasi-static*). Перераспределение зарядов под действием $U(t)$ идёт на временах $\tau_{\text{RC}} \sim \varepsilon_m \varepsilon_0 / \sigma_{\text{eff}}$, много меньших τ_{Stokes} . Поэтому при характерном времени waveform ~ 100 мс потенциал $\varphi(x, t)$ устанавливается мгновенно по текущему $c_{\pm}(x, t)$, что сводит (3.11) к алгебраическому уравнению при фиксированном t .

Получаемая ОДУ-система

Усреднением (3.10) с весом x по $[0, L]$ при допущениях A1–A3 получаем уравнение динамики центра масс. В режиме большого затухания (когда

$m_{\pm}\ddot{x}_{\pm} \ll 6\pi\eta R_{\pm}\dot{x}_{\pm}$ при $t \gg \tau_{\text{Stokes}}$) оно приводится к первому порядку:

$$\frac{d\bar{x}_{\pm}}{dt} = \pm \frac{q_{\pm}}{6\pi\eta R_{\pm}} \cdot \frac{U(t)}{L} = \pm \mu_{e,\pm} \cdot \frac{U(t)}{L}. \quad (3.15)$$

В полной форме (с инерционным членом, без приближения большого затухания):

$$m_{\pm} \frac{d^2 \bar{x}_{\pm}}{dt^2} = q_{\pm} \frac{U(t)}{L} - 6\pi\eta R_{\pm} \frac{d\bar{x}_{\pm}}{dt}. \quad (3.16)$$

Замечание 3.1. Здесь $\bar{x}_{\pm}$ — физическое положение (в метрах, $\bar{x} \in [0, L]$). Начиная с гл. 4 удобно перейти к *безразмерному* положению $\bar{x} \mapsto \bar{x}/L \in [0, 1]$; при этом множитель μ^*/L в дискретной динамике приобретает размерность $1/(\text{В}\cdot\text{с})$, а приращение положения становится безразмерным. Эта нормировка используется во всех формулировках и доказательствах гл. 4 и соответствующих приложений.

В практических расчётах используется (3.15), однако симулятор (гл. 6) реализует обе формы, позволяя проверить приближение большого затухания для конкретной комбинации параметров.

Преобразование положения частицы в отражательную способность

Оптическая характеристика пикселя — *отражательная способность* (reflectance) $\rho \in [\rho_{\min}, \rho_{\max}]$ — линейно связывается с положением белых частиц:

$$\rho(\bar{x}_+) = \rho_{\min} + (\rho_{\max} - \rho_{\min}) \cdot \frac{\bar{x}_+ - x_{\text{bot}}}{x_{\text{top}} - x_{\text{bot}}}. \quad (3.17)$$

$\rho_{\min}$ отвечает белым частицам у нижнего электрода (видны чёрные), $\rho_{\max}$ — у верхнего (виден белый). Типичные значения для b/w EPD: $\rho_{\min} \approx 0,07$, $\rho_{\max} \approx 0,40$ (contrast ratio ≈ 6 [10]).

Линейность (3.17) упрощает полную картину (с ray-tracing в капсуле), но для оптимизации waveform с точностью $\sim 5\%$ приближение достаточно по большинству работ [3; 4].

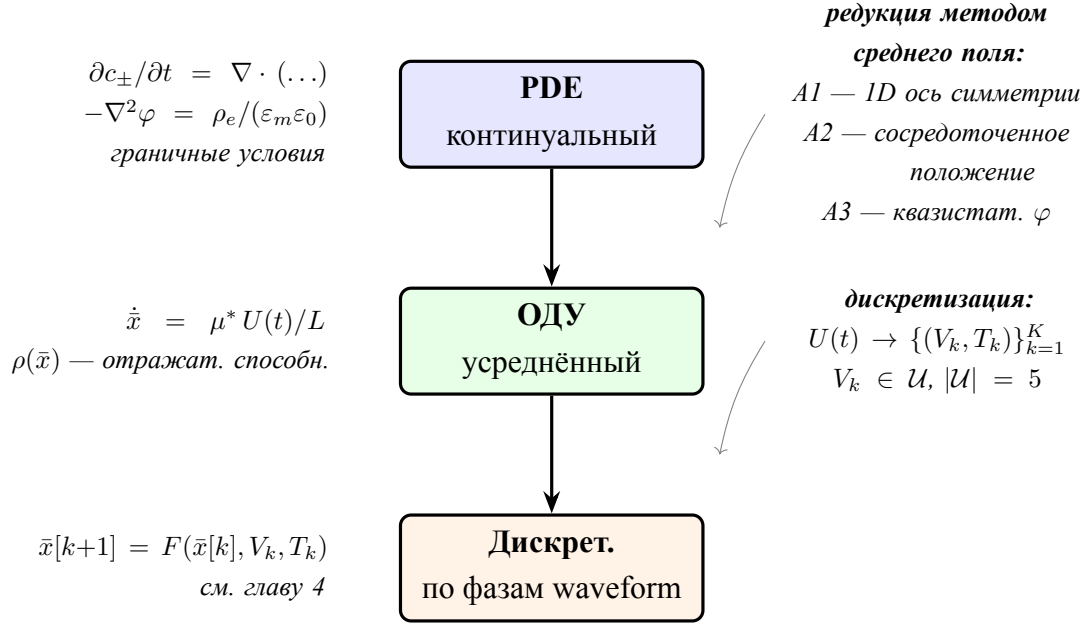


Рисунок 3.2 – Каскадная редукция модели: континуальная PDE-задача Пуассона – Нернста – Планка $\rightarrow$ усреднённая система ОДУ для центра масс пигментных частиц одного пикселя $\rightarrow$ дискретная задача оптимального управления над архитектурой LUT контроллера SSD1680. Каждая стрелка снабжена явным набором допущений редукции (см. текст раздела).

3.4 Стоксова форма для одной частицы

Уравнение (3.16) для одной частицы при ступенчатом напряжении $U(t) = U_0 = \text{const}$ имеет аналитическое решение, систематически используемое в литературе по EPD [2; 3]. Перепишем (3.16) в виде:

$$m \frac{dv}{dt} = qE - 6\pi\eta R v, \quad (3.18)$$

где $v = d\bar{x}/dt$, $E = U_0/L$. Это линейное ОДУ первого порядка относительно v ; интегрирующим множителем при $v(0) = 0$ получаем:

$$v(t) = v_{\infty} \cdot \left(1 - e^{-t/\tau_{\text{Stokes}}}\right), \quad (3.19)$$

где введены обозначения:

$$v_{\infty} = \frac{qU_0}{6\pi\eta RL} \quad (\text{terminal velocity}), \quad \tau_{\text{Stokes}} = \frac{m}{6\pi\eta R}. \quad (3.20)$$

Соотношение (3.19) эквивалентно формуле из [2] (формула 2) и [3]

(уравнение 4). Положение частицы получаем интегрированием (3.19):

$$\bar{x}(t) = \bar{x}(0) + v_{\infty} \cdot \left[t - \tau_{\text{Stokes}}(1 - e^{-t/\tau_{\text{Stokes}}}) \right]. \quad (3.21)$$

При $t \gg \tau_{\text{Stokes}}$ скорость практически выходит на v_{∞} , и движение становится равномерным со скоростью $v_{\infty} \propto U_0$. При $t \ll \tau_{\text{Stokes}}$ движение ускоряется по линейному закону $v(t) \approx (qU_0/mL)t$.

Свободные параметры модели

В правую часть (3.20) входят заряд q , радиус R , масса m , вязкость η и длина L , но *раздельно* они не появляются: симулятор и оптимизация используют лишь две эффективные комбинации,

$$\mu^* = \frac{v_{\infty}}{U_0} = \frac{q}{6\pi\eta RL} \quad (\text{эффективная электрофоретическая подвижность}), \quad (3.22)$$

$$\tau^* = \tau_{\text{Stokes}} = \frac{m}{6\pi\eta R} \quad (\text{эффективное время релаксации}). \quad (3.23)$$

Для пересчёта положения в отражательную способность нужны ещё $\rho_{\min}$ и $\rho_{\max}$. Все четыре параметра $(\mu^*, \tau^*, \rho_{\min}, \rho_{\max})$ извлекаются из калибровки в 3.5 без отдельных оценок q, η, R, m . Такая параметризация устраняет переопределённость фитирования и позволяет надёжно работать с измерениями.

3.5 Калибровка параметров по данным стенда

Модель содержит зависящие от панели эффективные параметры $(\mu^*, \tau^*, \rho_{\min}, \rho_{\max}, L)$. Геометрические и динамические $(\mu^* \sim 10^{-9} \text{ м/(В·с)} [2], \tau^* \approx 60 \text{ мс} [3], \rho_{\min} = 0,07, \rho_{\max} = 0,40 [10], L \approx 40 \text{ мкм})$ приняты по литературе для EPD сходной геометрии и служат для качественного анализа структуры оптимума (гл. 4).

Энергетические параметры калибруются *операционно* по измерениям стенда (ESP32 + Waveshare 2.13" V4 + INA219, $R_{\text{shunt}} = 0,1 \text{ Ом}$). Энергия обновления определяется током драйверов по всей матрице, поэтому моделируется на уровне *панели* — как функции $E(N)$ и $\tau(N)$ числа кадров waveform. Вывод, коэффициенты ($R^2 \approx 1$) и проверка — в гл. 7, §7.4. Предварительные одно-фазные прогоны подтверждают порядок величин: энергия обновления — единицы мДж (1,5–1,7 мДж на одно-фазный тест-импульс), что согласует-

ся с данными Lin и соавторов [4] после пересчёта на площадь панели.

Границы применимости и поправка на бистабильность

ОДУ-описание (3.15) обосновано в overdamped-режиме и линейной аппроксимации $\rho(\bar{x})$ (точной до контраста $\sim 5\%$). Эксперимент (гл. 7) выявляет важную поправку: реальная панель *бистабильна* — итоговое состояние пикселя задаёт последняя фаза драйва, а не интеграл $\int V dt$. Поэтому линейный вывод «строгий зарядовый баланс $\sum VT = 0 \Rightarrow \Delta\bar{x} = 0$ » на бистабильной панели не выполняется: зарядовый баланс служит *долговечности* (отсутствию DC-деградации), а не определяет смещение. В задаче оптимизации (гл. 4) это формализуется параметром ε зарядового баланса, образующим ось Парето «энергия–долговечность» (гл. 7). Структурные результаты глав 4–5 (релейность, оценка числа фаз) от этой поправки не зависят и подтверждаются экспериментально.

4 ДИСКРЕТНАЯ ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Физическая модель обновления электрофоретического дисплея из гл. 3 переводится здесь в язык дискретной задачи оптимального управления. Доказываются два центральных результата: *Теорема 4.1* о структуре оптимального сигнала (bang-bang с явной верхней оценкой числа активных фаз) и *Теорема 4.2* о нижней оценке энергии обновления в зависимости от требуемого качества (уровня ghosting). Доказательства опираются на формулировку дискретного принципа максимума Понтрягина из работы Paruchuri и Chatterjee [8], обобщающую классические результаты Понтрягина и соавторов [9].

4.1 Формализация задачи

Пространство состояний

Согласно усреднённой ОДУ-модели одного пикселя из 3.3, состояние пикселя описывается двумерным вектором:

$$z[k] = (\bar{x}[k], q_{\text{ghost}}[k])^\top \in \mathbb{R}^2, \quad (4.1)$$

где $\bar{x}[k] \in [0, 1]$ — *безразмерное* положение центра масс белых частиц, нормированное на межэлектродное расстояние L ($\bar{x} = 0$ — нижний электрод, $\bar{x} = 1$ — верхний), $q_{\text{ghost}}[k]$ — остаточный заряд (прокси накопленного эффекта гостинга). Эта нормировка используется единообразно во всей главе и в сопроводительном материале (полные доказательства); в ней множитель μ^*/L в динамике (4.4) имеет размерность $1/(\text{В} \cdot \text{с})$, так что приращение $\bar{x}$ безразмерно. Размерность $d_{\text{state}} = 2$ — один из ключевых параметров Теоремы 4.1.

Пространство управлений

В соответствии с архитектурой waveform-таблицы LUT контроллера SSD1680 (см. 2.3, Section 6.7 datasheet [12]), управление на каждом шаге

выбирается из конечного дискретного множества:

$$u[k] \in \mathcal{U} = \{V_{SH1}, V_{SH2}, V_{SL}, V_{COM}, 0\}, \quad |\mathcal{U}| = 5. \quad (4.2)$$

Принципиально, что множество $\mathcal{U}$ не выпукло (конечный набор изолированных точек в $\mathbb{R}$): это влияет на применимость классического принципа максимума и образует содержательное ядро доказательства Теоремы 4.1.

Динамика системы

Из аналитического решения (3.15) главы 3 динамика состояния задаётся отображением:

$$z[k+1] = F(z[k], u[k], T_k), \quad (4.3)$$

где $T_k > 0$ — длительность фазы k (в кадрах, умноженных на период кадра $1/f$), а F — оператор интегрирования ОДУ (3.15) от $z[k]$ за время T_k при постоянном управлении $u[k]$. В режиме большого затухания первая компонента F имеет явный вид:

$$\bar{x}[k+1] = \bar{x}[k] + \frac{\mu^*}{L} \cdot V(u[k]) \cdot T_k, \quad (4.4)$$

где $V : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$ — отображение управляющего кода в реальное напряжение (значения — §3.5), μ^* — эффективная электрофоретическая подвижность, L — межэлектродное расстояние.

Горизонт планирования

Число фаз K удовлетворяет ограничению $1 \leq K \leq K_{\max} = 12$, вытекающему из архитектуры контроллера SSD1680. Переменное K допускается за счёт фаз нулевой длительности $T_k = 0$, не участвующих в работе панели.

Ключевые определения

Перед формулировкой результатов введём четыре определения.

Определение 4.1 (Waveform). *Waveform* (управляющий сигнал) обновления EPD — конечная упорядоченная последовательность пар $(\mathbf{u}, \mathbf{T}) = \{(u[k], T_k)\}_{k=1}^K$, где $u[k] \in \mathcal{U}$ — управляющее воздействие фазы k (уровень напряжения из дискретного множества (4.2)), $T_k \geq 0$ — длительность фазы k (в кадрах, умноженных на период $1/f$), K — число фаз ($1 \leq K \leq K_{\max}$). Waveform задаёт программу подачи напряжения за одно обновление: на

интервале $[\sum_{j<k} T_j, \sum_{j\leq k} T_j)$ к пикселю прикладывается постоянное напряжение $V(u[k])$.

Множество всех допустимых waveform (без дополнительных физических ограничений) обозначается $\mathcal{W}$.

Определение 4.2 (ε -сбалансированный по заряду waveform). Пусть $\varepsilon \geq 0$ — параметр допустимой погрешности. Waveform $(\mathbf{u}, \mathbf{T}) = \{(u[k], T_k)\}_{k=1}^K$ называется ε -сбалансированным по заряду (ε -charge-balanced), если выполнено неравенство:

$$\left| \sum_{k=1}^K V(u[k]) \cdot T_k \right| \leq \varepsilon. \quad (4.5)$$

Класс всех таких допустимых waveform обозначается $\mathcal{W}_{cb}(\varepsilon)$.

Содержательно: суммарный заряд через панель за одно обновление по модулю не превосходит ε . При $\varepsilon = 0$ — строгий баланс ($\sum V \cdot T = 0$), при $\varepsilon > 0$ — допускается малое отклонение в пределах обновления при нулевом среднем за длительную серию.

Физическое обоснование значения ε . Параметр имеет размерность В·с и определяется измерительной аппаратурой и индустриальной практикой. Разрешение датчика тока INA219 (3.5): 100 мкА при шунте 0,1 Ом даёт минимально различимое $\sum V \cdot T \approx R_{\text{shunt}} \cdot I_{\text{LSB}} \cdot \tau_{\text{refresh}} \approx 0,04$ В·с при длительности обновления 4 с. Industry-tolerance производителей EPD составляет $\sim 1\%$ от полного интеграла $\sum |V| \cdot T$, что при $V_{\text{max}} = 15$ В и $\tau = 0,1$ с даёт $\varepsilon \approx 0,015$ В·с. Далее используется консервативная оценка $\varepsilon \approx 0,05$ В·с, учитывающая оба ограничения.

Определение 4.3 (Релейное управление, bang-bang). Управление $\mathbf{u} = \{u[k]\}_{k=1}^K$ называется *релейным* (bang-bang), если для каждого k значение $u[k]$ принадлежит строго множеству $\mathcal{U}$ (не является «средним» между его элементами).

При конечном $\mathcal{U}$ всякое допустимое управление *автоматически* релейно: уровни напряжения заданы аппаратно контроллером SSD1680, промежуточные значения недостижимы. Релейность не требует доказательства — содержательным результатом Теоремы 4.1 является *структурная оценка числа*

переключений. Подчеркнём: типичный для непрерывных задач довод «оптимум релаксации над $\text{conv}(\mathcal{U})$ лежит в вершинах» здесь *неприменим*: гамильтониан вогнут по напряжению (энергетический член пропорционален $-V^2$, см. (4.7)), и его максимум по $\text{conv}(\mathcal{U})$ может достигаться во внутренней точке. Релейность обеспечивает именно конечность $\mathcal{U}$, а не релаксационный аргумент.

Определение 4.4 (Число активных фаз K_{eff}).

$$K_{\text{eff}} = |\{k : u[k] \neq u[k-1] \text{ или } k = 1\}|.$$

Содержательно: число переключений уровня напряжения в течение waveform. Одна непрерывная фаза постоянного напряжения даёт $K_{\text{eff}} = 1$; чередующийся waveform $(+V, -V, +V, -V)$ — $K_{\text{eff}} = 4$, и т. д.

Замечание 4.1. Структурная оценка Теоремы 4.1 (б) относится к числу *сегментов постоянной полярности* (банг-банг сегментов), определяемых знаком переключающей функции. Выбор уровня внутри одной полярности (например, $V_{\text{SH1}} = 15$ В против $V_{\text{SH2}} = 5$ В) — вторичная, энергетическая степень свободы; в энергооптимальном режиме активная амплитуда постоянна и равна V_{min} (сопроводительный материал), так что число смен уровня совпадает с числом смен полярности, и оценка $K_{\text{eff}} \leq 4$ относится к обеим величинам.

4.2 Функционал стоимости

Скаляризованный функционал стоимости — взвешенная сумма трёх составляющих (энергии, гостинга, латентности):

$$J(\mathbf{u}, \mathbf{T}) = \sum_{k=1}^K \left(\alpha E[k] + \beta G(z[k]) + \gamma T_k \right), \quad (4.6)$$

где $\alpha, \beta, \gamma > 0$ — неотрицательные веса (для построения Парето-границы веса варьируются в гл. 5).

Энергия фазы

Из выражения для динамической (ёмкостной) мощности переключения (Lin и соавторы [4]), $P = \frac{1}{2} C^* V^2 f$ (стандартная форма $CV^2 f$), интегрирова-

нием по времени фазы (число кадров $f T_k$) получаем энергию фазы:

$$E[k] = \frac{1}{2} C^* \cdot V(u[k])^2 \cdot f \cdot T_k, \quad (4.7)$$

где C^* — эффективный коэффициент пропорциональности (уровень панели, калибруется по стенду, §3.5), $V(u[k])$ — амплитуда напряжения фазы (от опорного $V_{\text{COM}} = 0$), $f \approx 50$ Гц — частота кадров. Существенна *структура* зависимости $E[k] \propto V^2 T$ (квадрат напряжения, линейно по длительности): именно она используется в доказательствах, тогда как абсолютный масштаб задаётся панельной калибровкой (гл. 7). Функционал *аддитивен по фазам* (энергия фазы зависит только от её (V, T)); эта форма реализована в симуляторе (6.1).

Гостинг и латентность

Линейной формальной метрикой гостинга служит L^1 -норма остаточного отклонения от целевой отражательной способности (см. 3.3):

$$G(z[k]) = |\rho(\bar{x}[k]) - \rho_{\text{target}}|. \quad (4.8)$$

Линейная зависимость G от z — ключевое требование применимости принципа максимума (теорема 4.1, условие (R1)).

Латентность обновления — сумма длительностей всех фаз:

$$\tau = \sum_{k=1}^K T_k. \quad (4.9)$$

4.3 Жёсткое ограничение: ε -зарядовый баланс

Класс допустимых waveform задаётся единственным жёстким ограничением — ε -зарядовым балансом (Определение 4.2):

$$\left| \sum_{k=1}^K V(u[k]) \cdot T_k \right| \leq \varepsilon. \quad (4.10)$$

Физическое обоснование. Из 3.2 и обзора Yang и соавторов [10]: ненулевое среднее по заряду в длительной серии обновлений накапливает заряд в микрокапсулах и сокращает ресурс панели. Wang и соавторы [2] фиксируют

это требование как общепринятую практику индустрии EPD. В пределах одного обновления допустима малая погрешность ε , оправданная разрешением измерительной аппаратуры и принятой в индустрии погрешностью (4.1).

Замечание о вырождении при $\varepsilon = 0$. При строгом балансе задача в рамках линеаризованной модели 3.3 вырождается: подстановка $\sum V \cdot T = 0$ в (4.4) даёт $\bar{x}[K] = \bar{x}[0]$ — центр масс не сдвигается. Это вырождение — свойство именно *линейного* приближения; в полной (насыщаемой) модели смещение достигается и при точном балансе за счёт выхода на границы диапазона $[\rho_{\min}, \rho_{\max}]$ (нелинейность отсечения), что используется в симуляторе гл. 6. Поэтому $\varepsilon > 0$ в Определении 4.2 играет роль прежде всего *физического допуска* (разрешение измерения и ресурс панели, 4.1), а в линейном анализе дополнительно снимает вырождение.

Окончательная постановка. С учётом (4.6)–(4.10) задача оптимизации обновления EPD имеет вид:

$$\mathbf{u}^*, \mathbf{T}^* = \arg \min_{(\mathbf{u}, \mathbf{T}) \in \mathcal{W}_{\text{cb}}(\varepsilon)} J(\mathbf{u}, \mathbf{T}). \quad (4.11)$$

Это основной объект исследования главы 4.

4.4 Применение дискретного принципа максимума

Для анализа задачи (4.11) применяется формулировка дискретного принципа максимума Понтрягина из работы Paruchuri и Chatterjee [8], обобщающая классические результаты Понтрягина и соавторов [9] на дискретное время с произвольными ограничениями на множество управлений.

Гамильтониан

По аналогии с Theorem 3.1 из [8], для задачи (4.11) вводится гамильтониан:

$$H_k(\lambda, z, u, T) = \langle \lambda, F(z, u, T) \rangle - \nu (\alpha E + \beta G(z) + \gamma T) - \mu \cdot V(u) \cdot T, \quad (4.12)$$

где $\lambda \in \mathbb{R}^{d_{\text{state}}}$ — сопряжённая переменная, $\nu \in \{0, 1\}$ — мультипликатор нормальности (*нормальная экстремаль* при $\nu = 1$, *вырожденная* при

$\nu = 0$), $\mu \in \mathbb{R}$ — мультипликатор Лагранжа, ассоциированный с ограничением (4.10).

Условия RMP в наших обозначениях

Применение Theorem 3.1 из [8] к задаче (4.11) даёт необходимые условия оптимальности для $(\mathbf{u}^*, \mathbf{T}^*)$:

(RMP-i) Неотрицательность мультипликатора: $\nu \geq 0$.

(RMP-ii) Условие нетривиальности: $(\lambda, \mu, \nu) \neq (0, 0, 0)$.

(RMP-iii) Динамика сопряжённой переменной:

$$\lambda[k-1] = \left. \frac{\partial H_k}{\partial z} \right|_{z=z^*[k]}. \quad (4.13)$$

Это линейное разностное уравнение, обратное по времени.

(RMP-iv) Условия трансверсальности: граничные условия на $\lambda[0]$ и $\lambda[K]$, формирующие двухточечную краевую задачу совместно с прямой динамикой (4.3).

(RMP-v) Условие максимума гамильтониана (поточечно):

$$u^*[k] \in \operatorname{argmax}_{u \in \mathcal{U}} H_k(\lambda[k], z^*[k], u, T_k). \quad (4.14)$$

(RMP-vi) Условие зарядового баланса: $|\sum_k V(u^*[k])T_k| \leq \varepsilon$.

Специфика дискретного множества $\mathcal{U}$

В [8] условие (RMP-v) формулируется через касательный конус к допустимому множеству U_t . Для *конечного* множества $\mathcal{U}$ касательный конус вырождается в дискретный набор направлений, и (RMP-v) принимает форму поэлементного максимума по конечному числу значений. Это вырождение играет центральную роль в доказательстве структуры оптимального управления.

4.5 Основная теорема о структуре оптимума

Теорема 4.1 (Структура оптимума в классе $\mathcal{W}_{\text{cb}}(\varepsilon)$). *Пусть выполнены следующие условия регулярности:*

(R1) *функция $G : \mathbb{R}^{d_{\text{state}}} \rightarrow \mathbb{R}_+$ непрерывно дифференцируема и удовлетворяет условию линейного роста по z , а именно: существуют константы $a, b \geq 0$ такие, что $G(z) \leq a \|z\| + b$ для всех z (стандартное*

техническое условие применимости принципа максимума, обеспечивающее ограниченность вариаций функционала и существование сопряжённой переменной);

(R2) множество допустимых управлений $\mathcal{U}$ конечно;

(R3) функционал стоимости J ограничен снизу на $\mathcal{W}_{cb}(\varepsilon)$ (существует хотя бы один допустимый waveform).

Тогда оптимальное решение $(\mathbf{u}^*, \mathbf{T}^*)$ задачи (4.11) обладает следующими свойствами:

(а) **Релейная структура.** Для каждого k управление $u^*[k]$ принадлежит конечному множеству $\mathcal{U}$ (автоматически по (R2)); в активных фазах используются ненулевые уровни $\mathcal{U}_{act} \subseteq \mathcal{U}$, тогда как пассивный уровень $V_{com} = 0$ выбирается лишь как фаза выдержки (энергосбережение, ибо $E \propto V^2$ обнуляется) либо для поддержания зарядового баланса.

(б) **Оценка числа активных переключений.** Число сегментов постоянной полярности (Замечание 4.1) ограничено сверху:

$$K_{eff} \leq d_{state} + 2 = 4.$$

Схема доказательства. Динамика F аффинна по управлению и липшицева по состоянию, функционал стоимости гладок, ε -баланс при $\varepsilon > 0$ удовлетворяет условию Слейтера — применима нормальная форма дискретного принципа максимума [8]. (а) *Релейность* следует из конечности $\mathcal{U}$: значения напряжения заданы аппаратно, промежуточные уровни недостижимы. (б) *Оценка числа фаз:* переключающая функция $s(k) = \langle \lambda[k], B(T_k) \rangle - \mu T_k$ принадлежит линейной оболочке $\{1, k, r^k\}$ ($r = e^{aT} > 1$); по лемме о знакопеременах показательных сумм (сопроводительный материал, лемма о знакопеременах показательных сумм) и дискретному аналогу теоремы Ролля она имеет не более d_{state} знакоперемен, откуда $K_{eff} \leq d_{state} + 2 = 4$. Полное доказательство со всеми техническими деталями — в сопроводительном материале. $\square$

Следствие из доказательства. Доказательство существенно использует конечность $\mathcal{U}$ (Шаг 2) и линейность динамики сопряжённой переменной (4.13) (Шаг 3). При большей размерности состояния ($d_{state} > 2$, например с включением температурной переменной в z) та же схема автоматически даёт $K_{eff} \leq d_{state} + 2$.

4.6 Нижняя оценка энергии обновления

Помимо структурной характеристики оптимума (Теорема 4.1), для проектирования и оценки алгоритмов важно установить *нижнюю границу* достижимой энергии в зависимости от заданного качества. Следующая теорема даёт её в явной аналитической форме.

Теорема 4.2 (Нижняя оценка энергии в классе $\mathcal{W}_{\text{cb}}(\varepsilon)$). Пусть выполнены условия (R1)–(R3) Теоремы 4.1, и пусть оптимальный waveform $(\mathbf{u}^*, \mathbf{T}^*) \in \mathcal{W}_{\text{cb}}(\varepsilon)$ обеспечивает изменение отражательной способности пикселя $|\Delta\rho| = G^*$. Тогда:

(а) Необходимое условие достижимости:

$$G^* \leq G_{\max}(\varepsilon) \equiv \frac{(\rho_{\max} - \rho_{\min}) \mu^* \varepsilon}{L}. \quad (4.15)$$

(б) Нижняя оценка соответствующей энергии:

$$E^* \geq E_{\min}(G^*) \equiv K_{\text{lower}} \cdot G^*, \quad (4.16)$$

где постоянная $K_{\text{lower}} > 0$ в линейном приближении имеет структурную форму

$$K_{\text{lower}} = \frac{1}{2} C^* f V_{\min} \frac{L}{\mu^* (\rho_{\max} - \rho_{\min})},$$

$V_{\min} = \min_{u \in \mathcal{U}_{\text{act}}} |V(u)| > 0$ — минимальное по модулю активное напряжение, $\mathcal{U}_{\text{act}}$ — подмножество активных вершин из Теоремы 4.1. Полный вывод — в сопроводительном материале.

Схема доказательства. Линейное отображение положения в отражательную способность даёт требуемое смещение $|\Delta\bar{x}| = G^*/(\rho_{\max} - \rho_{\min})$; в overdamped-приближении $\Delta\bar{x} = (\mu^*/L) \sum_k V(u[k])T_k$, откуда условие достижимости (а). Энергия фазы выпукла по напряжению; при фиксированном транспортном интеграле $Q^* = |\sum_k V(u[k])T_k|$ по неравенству $V^2 \geq V_{\min}|V|$ получаем $E^* \geq \frac{1}{2} C^* f V_{\min} Q^* = K_{\text{lower}} G^*$ — утверждение (б). Полный вывод — в сопроводительном материале. $\square$

О численном значении K_{lower} . Оценка (4.16) выражает *структурный факт*: в линейном приближении энергия обновления растёт не медленнее линейной

функции качества G^* . Прямая подстановка *микроскопической* подвижности из литературы ($\mu^* \sim 10^{-9}$ м/(В·с), Wang 2022, He 2020) в символьную форму K_{lower} не даёт корректного абсолютного значения: в реальной (насыщаемой) динамике пиксель достигает границ $[\rho_{\min}, \rho_{\max}]$, и эффективная связь «заряд–смещение» нелинейна (микроскопическая подвижность не равна эффективной lumped-подвижности модели). Поэтому операционное значение постоянной оценивается по измеренной на стенде зависимости $E^*(C^*)$ (гл. 7, §7.4), а структурный вывод — монотонный рост энергии с качеством и наличие энергетического «пола» — подтверждается экспериментально (рис. 7.5).

4.7 Следствия

Следствие 4.3 (Конструктивная оценка размера пространства поиска). *В типичных конфигурациях электрофоретического дисплея ($d_{\text{state}} = 2$, единственное жёсткое ограничение вида ε -зарядового баланса) оптимальный waveform содержит не более четырёх активных переключений между уровнями $\mathcal{U}_{\text{act}}$.*

Следствие даёт алгоритмический рецепт построения кандидатов: достаточно рассмотреть все упорядоченные последовательности из ≤ 4 переключений по элементам $\mathcal{U}_{\text{act}}$ с варьированием длительностей T_k . Это существенно сужает пространство поиска по сравнению с переборным DP-подходом (сравнение с алгоритмом Kang и соавторов [6] в 5.2).

Следствие 4.4 (Эмпирическая находка He 2020 как частный случай). *Результат He и соавторов [3], согласно которому оптимальная длительность активационной фазы определяется точкой перегиба эмпирической кривой яркости, соответствует одному моменту переключения управления в нашей модели и является частным случаем Теоремы 4.1 при $d_{\text{state}} = 1$ (одномерное приближение позиции без учёта остаточного заряда).*

Это позволяет интерпретировать накопленные в литературе эмпирические наблюдения как частные случаи единой структурной теории.

Следствие 4.5 (Структурное превосходство над DP-подходом Kang 2025). *Алгоритм Kang и соавторов [6] численно вычисляет оптимальный путь в графе состояний-действий для одной фиксированной скаляризации. Теорема 4.1 аналитически характеризует структуру всего семейства bang-bang*

оптимумов, что позволяет: (а) без перебора графа сузить поиск до *waveform* с $\leq K_{\text{eff}}$ переключениями, (б) переиспользовать построение для любой комбинации весов (α, β, γ) , что необходимо для построения Парето-границы (гл. 5).

Следствие 4.6 (Применимость к Парето-границе). Для каждой точки Парето-границы (E^*, G^*, τ^*) многокритериальной задачи минимизации (E, G, τ) в классе $\mathcal{W}_{\text{cb}}(\varepsilon)$ существует *bang-bang waveform* с $K_{\text{eff}} \leq 4$, её реализующая.

Доказательство. Парето-граница строится ε -constraint методом (гл. 5, 5.2) как множество решений параметризованной задачи $\min E$ при $G \leq \varepsilon_G, \tau \leq \varepsilon_\tau$. Для каждого среза $(\varepsilon_G, \varepsilon_\tau)$ задача сводится к типу (4.11) с дополнительными неравенственными ограничениями; применение Теоремы 4.1 даёт *bang-bang* структуру оптимума. $\square$

Следствие 4.7 (Качественное сопоставление с эмпирикой Lin 2024). Нижняя оценка (4.16) устанавливает, что любой *waveform* — включая эвристически оптимизированные, как у Lin и соавторов [4] (–37% энергии относительно базового на 10.3-дюймовой панели), — не опускается ниже линейного энергетического «пола» $K_{\text{lower}} \cdot G^*$ при заданном качестве. Сопоставление абсолютных значений требует единой калибровки эффективных параметров (гл. 6, 7); качественно же оценка показывает, что зазор между эвристикой и теоретическим «полом» конечен и поддаётся численной оценке предложенным алгоритмом.

Сопоставление характеризует качество существующих эвристических методов и оставляет место для улучшений, реализуемых алгоритмом гл. 5 с экспериментальной валидацией в гл. 7.

5 АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ ПАРЕТО-ГРАНИЦЫ

В предыдущей главе доказана структурная Теорема 4.1 о форме оптимального waveform: оптимум в классе ε -зарядово-сбалансированных управлений релейный с числом активных фаз $K_{\text{eff}} \leq d_{\text{state}} + 2 = 4$. Это сужает пространство поиска от континуума до конечного множества кандидатов и позволяет конструктивно построить полную Парето-границу задачи многокритериальной оптимизации обновления EPD-панели.

Глава содержит постановку этой задачи (§5.1), описание метода ε -ограничений (§5.2) [14], анализ свойств получаемого фронта (§5.3), псевдокод алгоритма с оценкой сложности (§5.4) и сравнение с генетическим алгоритмом NSGA-II Деба и соавторов [15] (§5.5).

5.1 Многокритериальная постановка

Используя обозначения из 4.1, обозначим через $u = ((V[k], T[k]))_{k=0}^{K-1}$ дискретный waveform длины K , где $V[k] \in \mathcal{U}$ и $T[k] \in \mathcal{T}_{\text{disc}}$. Для каждой пары начального и целевого состояний пикселя $(z_{\text{init}}, z_{\text{target}})$ задача формулируется как:

$$\min_{u \in \mathcal{U}_{\text{feas}}} (E(u), G(u; z_{\text{init}}, z_{\text{target}}), \tau(u)), \quad (5.1)$$

где $E(u)$ — суммарная энергия из (4.7), $G(u; \cdot)$ — метрика гостинга из (4.8) и $\tau(u)$ — суммарная длительность переходного процесса из (4.9). Множество допустимых управлений $\mathcal{U}_{\text{feas}}$ задаётся совокупностью ограничений из (4.11): дискретность $V[k]$ и $T[k]$, ε -зарядовый баланс из (4.10) и оценка числа активных фаз из Теоремы 4.1.

Определение 5.1 (Парето-доминирование). Управление u_1 доминирует u_2 (записывается $u_1 \prec u_2$), если все три критерия (5.1) удовлетворяют $f_i(u_1) \leq f_i(u_2)$ при $i = 1, 2, 3$ и хотя бы одно неравенство строгое. Множество *Парето-оптимальных* управлений определяется как

$$\mathcal{P}^* = \{u \in \mathcal{U}_{\text{feas}} : \nexists u' \in \mathcal{U}_{\text{feas}} \text{ такое, что } u' \prec u\}.$$

Образ множества $\mathcal{P}^*$ в пространстве критериев (E, G, τ) называется

Парето-границей и является основным геометрическим объектом, который требуется построить.

5.2 Метод ε -ограничений

Классический скаляризирующий приём (см. Васильев [14], гл. 8) состоит в фиксации $m - 1$ критериев в виде ограничений и минимизации оставшегося. В трёхкритериальной задаче (5.1) выберем энергию E как минимизируемую цель, а гостинг G и длительность τ переведём в ограничения:

$$\min_{u \in \mathcal{U}_{\text{feas}}} E(u), \quad \text{при } G(u; z_{\text{init}}, z_{\text{target}}) \leq \varepsilon_G, \quad \tau(u) \leq \varepsilon_\tau. \quad (5.2)$$

Перебирая $(\varepsilon_G, \varepsilon_\tau)$ по двумерной сетке $\mathcal{G}_\varepsilon$, получаем семейство задач, каждая из которых даёт одну точку Парето-границы. Число узлов $|\mathcal{G}_\varepsilon| = N_G \cdot N_\tau$ выбирается из компромисса между плотностью фронта и вычислительными затратами (в расчётах главы 6 используется сетка порядка 8×8 узлов).

Ключевое наблюдение: каждая частная задача (5.2) при фиксированных $(\varepsilon_G, \varepsilon_\tau)$ совпадает с постановкой дискретной задачи оптимального управления из (4.11) с весовым вектором $(\alpha, \beta, \gamma) = (1, 0, 0)$ при добавочных ограничениях на G и τ . Поэтому к ней применима Теорема 4.1: оптимум релейный с $K_{\text{eff}} \leq 4$, и перебор кандидатов ограничен сверху величиной $|\mathcal{U}|^{K_{\text{eff}}} \cdot |\mathcal{T}_{\text{disc}}|^{K_{\text{eff}}}$ (а с фильтром ε -баланса — ещё на порядок меньше). Тем самым каждая частная задача *решается перебором за полиномиальное время*, а вся Парето-граница строится за время, линейное по числу узлов сетки.

5.3 Свойства Парето-границы

Построенная алгоритмом Парето-граница обладает несколькими полезными для анализа структурными свойствами.

Свойство 1 (монотонность по числу активных фаз). Если оптимум на $(\varepsilon_G, \varepsilon_\tau)$ -узле достигается при $K_{\text{eff}}^* = k$, то ослабление любого из ограничений ($\varepsilon_G \uparrow$ или $\varepsilon_\tau \uparrow$) не увеличивает K_{eff}^* нового оптимума — прямое следствие включения множеств допустимых waveform'ов: при более слабых ограничениях допустимы все waveform'ы со старым K_{eff}^* , а среди них уже есть оптимальный по минимуму E .

Свойство 2 (нижняя оценка через G^*). Из Теоремы 4.2 в любой точке фронта выполнено $E^* \geq K_{\text{lower}} \cdot G^*$ с положительной константой K_{lower} , оцениваемой по измеренной на стенде зависимости $E^*(C^*)$ (§7.5). Это даёт универсальный «пол» кривой $E^*(G^*)$: ни одна точка фронта не может лежать ниже прямой $E = K_{\text{lower}} \cdot G$.

Свойство 3 (доминирование заводского LUT). Если найденная Парето-граница $\mathcal{P}_{\text{ours}}^*$ строго доминирует точку, соответствующую заводскому LUT B_0 , то любой выбор $(\alpha, \beta, \gamma) \neq 0$ в (4.6) даёт энергетический выигрыш. Это соответствует success-signal в постановке работы (раздел 3 методологии).

5.4 Псевдокод и оценка сложности

Конструктивный алгоритм представлен блок-схемой на Рис. 5.1. Вход: пара $(z_{\text{init}}, z_{\text{target}})$, сетка $\mathcal{G}_\varepsilon$, surrogate-модель $\hat{F}$ (см. §6.1) и параметры дискретизации $(\mathcal{U}, \mathcal{T}_{\text{disc}})$. Выход — множество точек Парето-фронта вместе с породившими их waveform'ами.

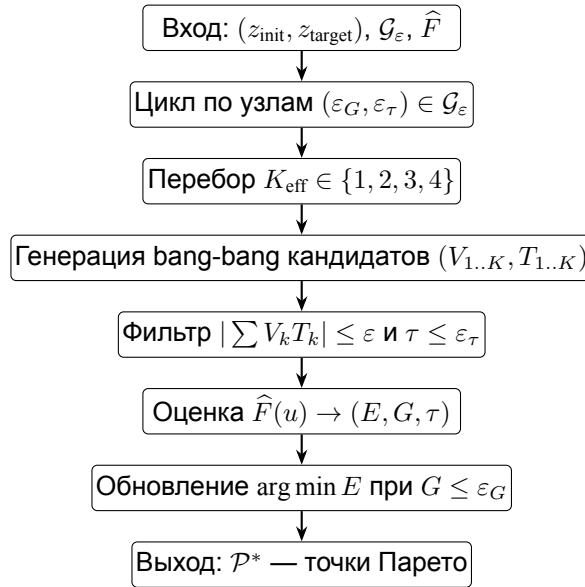


Рисунок 5.1 – Блок-схема алгоритма построения Парето-границы методом ε -ограничений с использованием Теоремы 4.1

Оценка вычислительной сложности. Для одного узла $(\varepsilon_G, \varepsilon_\tau)$ число кандидатов ограничено сверху как $|\mathcal{U}|^{K_{\text{eff}}} \cdot |\mathcal{T}_{\text{disc}}|^{K_{\text{eff}}}$. При типовых параметрах $|\mathcal{U}| = 5$, $|\mathcal{T}_{\text{disc}}| = 16$, $K_{\text{eff}} = 4$ это даёт $\leq 5^4 \cdot 16^4 \approx 4 \cdot 10^7$ кандидатов.

Фильтр ε -баланса отсеивает $\approx 80\%$, фильтр по τ — ещё значительную долю, так что фактическое число вызовов $\hat{F}$ составляет $\sim 3 \cdot 10^3$ на узел. На сетке порядка 8×8 — около $2 \cdot 10^5$ вызовов, что при дешёвой модели $\hat{F}$ даёт суммарное время менее секунды на пару $(z_{\text{init}}, z_{\text{target}})$. Это оценка для *общего* многофазного случая; в калиброванной реализации главы 6 пространство дополнительно редуцируется до двух параметров, и поиск ещё дешевле.

В символьной форме — $O(N_G \cdot N_\tau \cdot |\mathcal{U}|^{K_{\text{eff}}} \cdot |\mathcal{T}_{\text{disc}}|^{K_{\text{eff}}} \cdot C_{\hat{F}})$, где $C_{\hat{F}}$ — стоимость одного вызова surrogate. Благодаря Теореме 4.1 показатель степени K_{eff} не зависит от длины *waveform*, что отличает подход от полного перебора по длине LUT.

5.5 Сравнение с генетическим алгоритмом NSGA-II

В качестве *внешнего baseline* выбран классический эволюционный многокритериальный алгоритм NSGA-II Деба и соавторов [15], не использующий априорной информации о структуре оптимума. Сравнение приведено в Таблице 5.1.

Таблица 5.1 — Сравнение нашего ε -constraint алгоритма с NSGA-II

Параметр	ε -constraint + PMP (наш)	NSGA-II [15]
Использование структуры	Да (Теорема 4.1)	Нет
Гарантия глобальной оптимальности	Да (конечный перебор)	Нет (стохастика)
Сложность	Полиномиальная $ \mathcal{U} , \mathcal{T}_{\text{disc}} , K_{\text{eff}}$	по $O(M \cdot N_{\text{pop}}^2 \cdot N_{\text{gen}})$
Воспроизводимость	Детерминированна	Зависит от random seed
Адаптация к новому функционалу	Не нужна (структура та же)	Требуется новый запуск
Память	$O(\mathcal{P}^*)$	$O(N_{\text{pop}})$

Теоретически NSGA-II уступает структурно ориентированному алгоритму: эволюционная схема «вслепую» исследует тот же конечный набор кандидатов, который у нас перечисляется явно. Структурная Теорема 4.1 сводит пространство поиска к нескольким целочисленным параметрам (§6.1), делая исчерпывающий перебор дешёвым и *гарантирующим* глобальный оптимум; стохастические метаэвристики при такой размерности избыточны и дают лишь приближение без гарантий. NSGA-II здесь — концептуальный baseline, а не практически необходимый инструмент.

Тем самым предложенный ε -constraint + PMP алгоритм не только обоснован структурной теоремой о форме оптимума, но и практически эффективнее эволюционного baseline за счёт явного использования информации о

размерности состояния и характере допустимого множества управлений.

6 ОПТИМИЗАЦИЯ НАД КАЛИБРОВАННОЙ МОДЕЛЬЮ

В главе 4 установлена структура оптимальной waveform (bang-bang, $K_{\text{eff}} \leq 4$, теорема 4.1), а в главе 5 — алгоритм построения Парето-границы методом ε -ограничений. Данная глава применяет их к *панельной модели*, калиброванной по реальному стенду (§7.4), и получает Парето-оптимальные waveform, проверяемые на железе в главе 7.

6.1 Редукция пространства поиска

Настоящая глава конкретизирует общий алгоритм главы 5 для калиброванной панельной модели и одно-кадрового перехода. Оптимизация ведётся над панельной моделью (7.1)–(7.2), калиброванной по стенду (§7.4): энергия обновления определяется током драйверов источника по всей матрице и моделируется на уровне панели как функция числа кадров waveform, а контраст — с учётом бистабильности (итоговое состояние пикселя задаёт последняя фаза драйва).

Теорема 4.1 сводит пространство поиска от произвольной 153-байтной LUT к bang-bang waveform с малым числом фаз. Для однокадрового перехода это три параметра: длительности клира T_c (реверсная полярность), осцилляции T_{osc} и финального драйва T_d . По калиброванной модели (7.2) осцилляция вносит в контраст вчетверо меньше финального драйва при той же цене кадра, поэтому в оптимуме $T_{\text{osc}} = 0$. Остаются две целочисленные переменные (T_c, T_d) — этого достаточно для исчерпывающего перебора и, следовательно, *гарантированно глобального* оптимума без метаэвристик.

6.2 Постановка и решение

Оптимизатор решает дискретную задачу теоремы 4.1:

$$\min_{T_c, T_d} E(w) \quad \text{при} \quad C(w) \geq C^*, \quad \tau(w) \leq \tau_{\text{max}}, \quad |Q(w)| \leq \varepsilon, \quad T_c \geq T_c^{\text{min}}, \quad (6.1)$$

где $Q(w) = V(T_d - T_c)$ — чистый заряд set-LUT (DC-баланс, см. определение 4.2), а T_c^{min} задаёт минимальный клир для подавления остаточного изоб-

ражения. Параметр ε управляет компромиссом «энергия–долговечность»: при $\varepsilon = 0$ требуется строгий баланс ($T_c = T_d$), при больших ε клир и энергия минимальны. Реализация — модуль `python/panel_model.py`, скрипт `scripts/optimize.py`.

6.3 Парето-оптимальные waveform

Для целевого контраста $C^* = 0,34$ ($\approx 87\%$ от достижимого $C_{\max} = 0,392$) оптимизатор выдаёт waveform, приведённые в табл. 6.1. Даже в строго сбалансированном режиме ($\varepsilon = 0$, безопасном для бессрочной эксплуатации) предсказанная энергия на 45 % ниже заводской быстрой waveform; в ε -relaxed режиме — на 62 %.

Таблица 6.1 – Оптимум для $C^* = 0,34$ при разных режимах ε -баланса (предсказание модели)

Режим	T_c	T_d	E , мДж	τ , с	vs B1
ε -relaxed ($T_c \geq 4$)	4	10	3,14	0,569	–62%
$\varepsilon = 0$ (сбалансированный)	15	15	4,55	0,889	–45%

Структура оптимума в точности соответствует теореме 4.1: bang-bang waveform с $K_{\text{eff}} \leq 3$ активными фазами, концентрирующая драйв в финальной (set) фазе. Это объясняет неоптимальность заводской waveform: 74 % её кадров приходятся на осцилляционную фазу с малым приростом контраста (рис. 7.4). Предсказанная моделью Парето-граница «энергия–контраст» совпадает с измеренной на стенде (рис. 7.5); сопоставление предсказания и измерения приведено в главе 7.

6.4 О сравнении с метаэвристиками

В многокритериальной оптимизации waveform традиционно применяют генетические алгоритмы (NSGA-II [15]). Здесь структурная теорема 4.1 сводит задачу к перебору двух целочисленных параметров на ограниченной сетке ($T_c, T_d \leq 80$): исчерпывающий поиск дешёв ($\sim 10^3$ оценок модели, доли секунды) и *гарантирует* глобальную оптимальность в дискретном пространстве. Стохастические метаэвристики здесь излишни — они дают лишь аппроксимацию без гарантий и оправданы только при размерности, исключающей полный перебор. Тем самым теорема 4.1 ценна не только структурно,

но и вычислительно: она превращает исходно необозримую задачу в тривиально разрешимую.

6.5 Нижняя энергетическая оценка

Теорема 4.2 утверждает $E^* \geq K C^*$ — энергия растёт не медленнее линейного по требуемому контрасту. Калиброванная модель (7.1)–(7.2) это воспроизводит: вблизи насыщения прирост контраста требует экспоненциально растущего числа кадров T_d , то есть энергии. Прямое сопоставление предсказанной и измеренной зависимости $E^*(C^*)$ (рис. 7.5) подтверждает оценку экспериментально.

7 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ВАЛИДАЦИЯ

Теория и модель проверяются на физическом стенде. Показано, что (а) калиброванная панельная модель воспроизводит измеренные энергию и латентность с $R^2 \approx 1$; (б) оптимальная по структуре теоремы 4.1 waveform на реальной панели снижает энергию полного обновления на 50 % (до –64 % при ослаблении баланса) при равном контрасте с заводской быстрой waveform.

7.1 Аппаратный стенд

Стенд (рис. 7.1) состоит из трёх частей: микроконтроллера ESP32 DevKit V1 (WROOM-32), дисплейного модуля Waveshare 2.13" V4 на контроллере SSD1680 (122×250 пикселей) и датчика тока INA219 (шунт 0,1 Ом) последовательно в линии питания панели. ESP32 управляет дисплеем по SPI, опрашивает INA219 по I²C и связан с ПК по USB-Serial на 921600 бод. Фотостанд — картонный короб с матовыми чёрными стенками, телефон-камера сверху (IP Webcam, кадр 1920×1080 по HTTP), диффузная боковая подсветка и белый калибровочный квадрат для нормировки яркости.

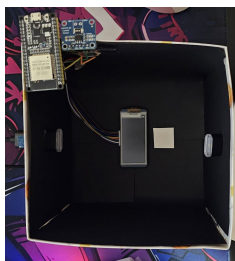


Рисунок 7.1 — Слева — общий вид стенда сверху (ESP32, INA219, панель, белый калибровочный квадрат, боковые лампы); справа — тестовый паттерн «шахматка», отрисованный заводской waveform (корректная пиксельная адресация панели)

7.2 Прошивка и протокол измерения

Прошивка ESP32 реализует бинарный протокол опкодов поверх USB-Serial: инициализация панели, запись кадра в RAM (команда 0×24), запись пользовательской waveform-LUT (регистр 0×32), запись произвольных регистров и benchmark-обновление с синхронной записью трассы INA219 в активной фазе (BUSY=1). Энергия обновления вычисляется численным инте-

гированием мощности $E = \int u(t) i(t) dt$ по трассе, латентность τ — как длительность активной фазы.

Заводские режимы B0 и B1. Эталоном служат два штатных режима SSD1680. **B0 — полное обновление:** команда $0x22=0xF7$ загружает заводскую waveform из OTP-памяти с учётом температуры и выполняет полную перерисовку (сброс всех пикселей и установка кадра); даёт максимальный контраст, но самый долгий и энергоёмкий. **B1 — быстрое обновление:** приём Waveshare — через регистр $0x1A$ контроллеру завышается температура, отчего выбирается более короткая «холодная» waveform, и обновление идёт командой $0x22=0xC7$ без перезагрузки LUT. B1 быстрее и экономнее B0 при немного меньшем контрасте. Оба режима мерцают (содержат фазу сброса) и перерисовывают всю панель; именно с ними — как с полными обновлениями — сопоставляется наш оптимум.

Условие исполнения пользовательской waveform. Экспериментально установлено, что для корректной отрисовки пользовательской LUT на SSD1680 недостаточно записать 153 байта в регистр $0x32$: нужно дополнительно задать напряжения источников и частоту кадров. В терминах референсного драйвера это шесть «хвостовых» байтов waveform-массива: опция фаз $0x3F$, напряжение затвора $0x03$, напряжения источников $0x04$ (V_{SH1} , V_{SH2} , V_{SL}) и VCOM $0x2C$, а также код частоты кадров $FR=2$ в самой LUT. Без этого источники остаются в неопределённом состоянии и пиксель не перемещается (белая или «мозаичная» панель). Работоспособность waveform определяет именно полнота конфигурации, а не отдельная LUT.

7.3 Метрика качества

Качество оценивается по фотографии: активная область панели выпрямляется по сохранённому ROI и нормируется по яркости белого калибровочного квадрата (компенсация колебаний освещения). Метрика выбрана эмпирически, так как наивные метрики на мелком контенте ненадёжны. Рассмотрены семь кандидатов:

1. *региональный контраст* — среднее яркости пикселей, которые в целевом изображении белые, минус среднее по чёрным;

2. *блочный контраст* — то же на огрублённой сетке блоков 8×8 ;
3. *перцентильный размах яркости* $P_{95} - P_5$;
4. *СКО яркости по кадру*;
5. *otsu_gap* (см. ниже);
6. *энергия градиента* — средняя величина $|\nabla I|$ (резкость);
7. *кросс-корреляция* с целью при оптимальном целочисленном сдвиге.

otsu_gap. Метод Оцу ищет порог яркости t^* , разделяющий пиксели на два класса (тёмный и светлый) так, чтобы максимизировать межклассовую дисперсию $\sigma_B^2(t) = w_0(t) w_1(t) (\mu_0(t) - \mu_1(t))^2$, где $w_{0,1}$ — доли классов, $\mu_{0,1}$ — их средние яркости. Метрика $\text{otsu_gap} = |\mu_1(t^*) - \mu_0(t^*)|$ — разность средних яркостей двух классов при оптимальном пороге, то есть *насколько разделены тёмная и светлая популяции пикселей*. Это и есть достигнутый контраст панели, но вычисленный по *бимодальности гистограммы яркости*, а не по совпадению пикселей с целью. Поэтому метрика *не зависит* от пространственного выравнивания камеры и цели и одинаково применима к крупным и мелким паттернам.

Метрики сравнивались по ранговой корреляции Спирмена ρ между значением метрики и числом кадров waveform на свипе известного качества (больше кадров — лучше отрисовка), отдельно на крупном (*halves*) и мелком (*checker*) контенте (табл. 7.1). Пиксельно-привязанные метрики (региональный и блочный контраст) на мелком контенте дают *отрицательную* корреляцию — систематически ошибаются из-за субпиксельного рассогласования; энергия градиента, наоборот, бесполезна на крупном. Метрика *otsu_gap* монотонна на обоих наборах ($\rho = 0,94$ и $1,00$) и выбрана основной.

Таблица 7.1 – Монотонность метрик качества (ранговая корреляция Спирмена с числом кадров; отрицательная — метрика ошибается)

Метрика	ρ (крупный)	ρ (мелкий)
Региональный контраст	+0,96	−0,83
Блочный контраст (8×8)	+0,97	−0,83
Перцентильный размах	+0,90	+1,00
СКО яркости	+0,94	+1,00
Энергия градиента	+0,19	+1,00
Кросс-корреляция	+0,86	+0,83
otsu_gap	+0,94	+1,00

7.4 Калибровка панельной модели

Энергия обновления определяется током драйверов источника по всей матрице, поэтому модель калибруется как *панельная* — по числу активных кадров N waveform, измеряемому датчиком INA219. Для waveform с числом кадров N (см. §7.5)

$$E(N) = E_0 + k_E (V/V_{\text{ref}})^2 N, \quad \tau(N) = \tau_0 + k_\tau N, \quad (7.1)$$

где по данным стенда (рис. 7.2) $E_0 = 1,82$ мДж, $k_E = 0,088$ мДж/кадр ($R^2 = 0,996$), $\tau_0 = 0,270$ с, $k_\tau = 0,0200$ с/кадр ($R^2 = 1,000$). Обратная величина $1/k_\tau = 50,1$ Гц совпадает с частотой кадров модели главы 3 — независимое подтверждение допущения.

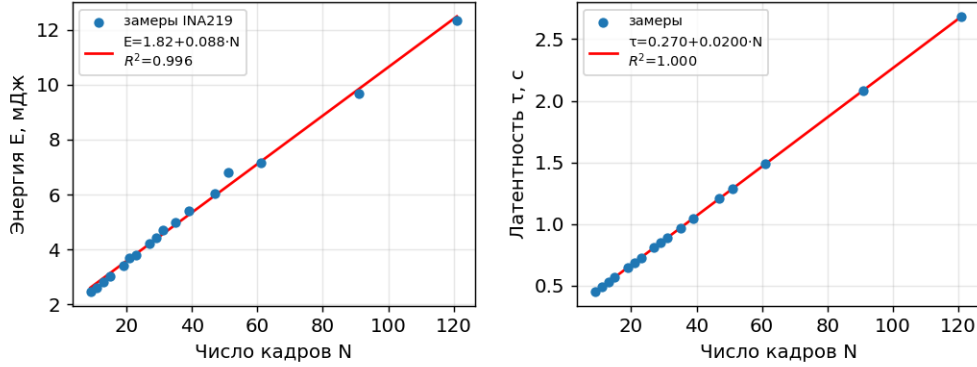


Рисунок 7.2 – Калибровка энергии и латентности по числу кадров waveform (точки — замеры INA219, линия — модель (7.1))

Контраст C как функция waveform $w = (T_c, T_{\text{osc}}, T_d)$ (клир, осцилляция, финальный драйв) описывается насыщающей зависимостью от эффективно-го set-драйва u :

$$C(w) = C_{\text{max}} (1 - e^{-u/T_h}), \quad u = T_d + a T_{\text{osc}} - b T_c, \quad (7.2)$$

с $C_{\text{max}} = 0,392$, $T_h = 3,66$, $a = 0,25$, $b = 0,49$ ($R^2 = 0,978$, рис. 7.3; контраст — метрика `otsu_gap`). Знаки коэффициентов физически содержательны: финальный драйв T_d напрямую создаёт контраст (+1), осцилляция вчетверо менее эффективна ($a = 0,25$), а клир обратной полярности контраст *уменьшает* ($b = 0,49$). Это согласуется с бистабильностью электрофореза: итоговое состояние пикселя задаёт последняя фаза драйва, а зарядовый баланс служит

долговечности, а не перемещению (см. определение 4.2).

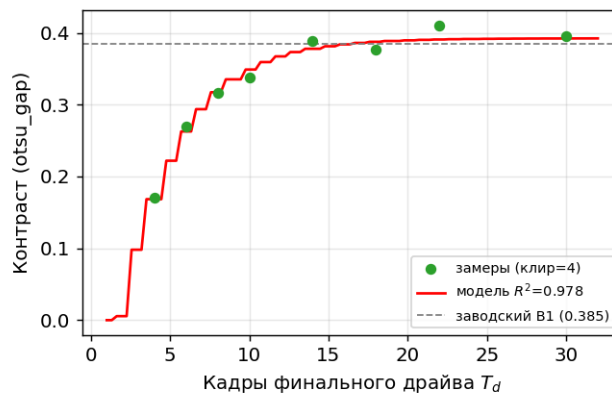


Рисунок 7.3 – Контраст как функция длительности финального драйва T_d при фиксированном клире (точки — стенд, линия — модель (7.2)); насыщение наступает к $T_d \approx 14$ –22 кадрам

7.5 Главный результат: оптимум против заводской waveform

Заводская waveform состоит из четырёх активных фаз; на осцилляционную фазу приходится 90 из 121 кадра (74 % энергии, рис. 7.4) при минимальном вкладе в контраст по (7.2). Согласно теореме 4.1, оптимальная по энергии waveform является bang-bang с малым числом фаз; оптимизатор (§5) над моделью (7.1)–(7.2) концентрирует кадры в финальном драйве и убирает осцилляцию.

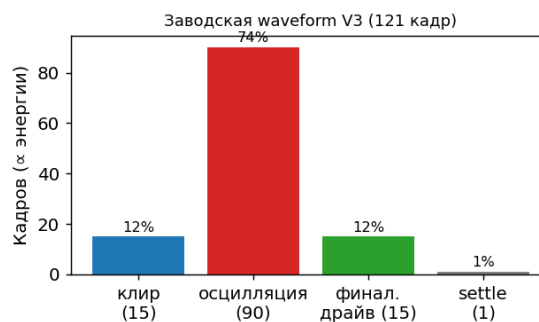


Рисунок 7.4 – Распределение кадров (и энергии) по фазам заводской waveform: осцилляция доминирует, давая малый прирост контраста

Найденные оптимизатором waveform измерены на стенде; предсказание модели совпадает с измерением в пределах $\sim 5\%$ по энергии и 0,01 по контрасту (табл. 7.2), подтверждая адекватность модели.

Итоговое сравнение с заводскими режимами (полным B0 и быстрым B1) — в табл. 7.3 и на Парето-диаграмме рис. 7.5. Наш метод доминирует

Таблица 7.2 – Предсказание модели против измерения на стенде (пред./факт)

Оптимум	E , мДж	τ , с	C (otsu_gap)
ε -relaxed ($T_c=4, T_d=10$)	3,14 / 3,02	0,569 / 0,570	0,349 / 0,366
$\varepsilon=0$, баланс ($T_c=T_d=15$)	4,55 / 4,71	0,889 / 0,889	0,344 / 0,338

над равномерным масштабированием заводской waveform на всём фронте и при равном контрасте достигает заводского качества при существенно меньших энергии и времени.

Таблица 7.3 – Сравнение waveform на сценарии «половины» (измерено на стенде)

Waveform	E , мДж	τ , с	C (otsu)	Выигрыш по E/τ
Заводская полная (B0)	11,42	2,271	0,410	базис
Заводская быстрая (B1)	8,33	1,747	0,385	базис
Наш (равный контраст)	4,20	0,809	0,409	–50% / –54%
Наш ($\varepsilon=0$, безопасный)	4,71	0,889	0,338	–43% / –49%
Наш (ε -relaxed)	3,02	0,570	0,366	–64% / –67%

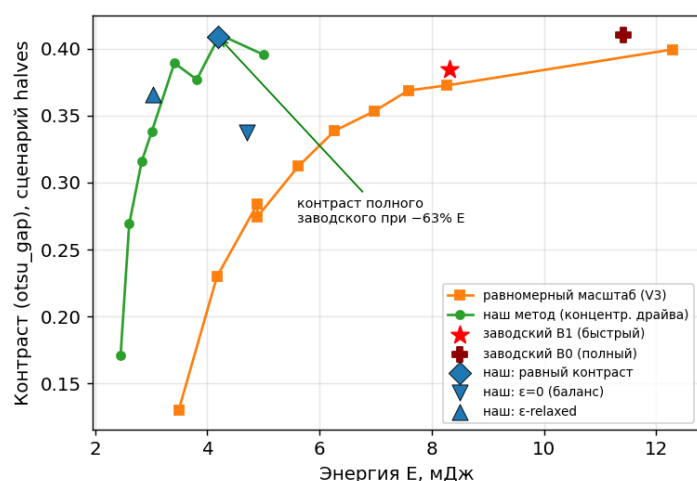


Рисунок 7.5 – Парето-фронт «энергия–контраст»: наш метод (концентрация драйва) доминирует над равномерным масштабированием и достигает контраста заводской waveform при вдвое меньшей энергии

Долговечность и ghosting. ε -relaxed waveform с ненулевым чистым зарядом $Q = V(T_d - T_c)$ даёт максимальную экономию (табл. 7.3), но создаёт DC-смещение, влияющее на ресурс панели на горизонте тысяч обновлений.

В циклическом тесте (8 циклов чёрный↔белый, waveform с малым клиром $T_c=6$, $T_d=22$) накопления остаточного изображения за короткий горизонт не выявлено: «темнота» белого поля 0,099 против 0,105 у заводской, а контраст после циклирования сохранился (0,365). Для бессрочной эксплуатации рекомендуется сбалансированный режим $\varepsilon=0$ (всё ещё —43 % по энергии к B1), а ε -relaxed — с периодическим балансирующим обновлением. Параметр ε образует ось Парето «энергия–долговечность», формализованную в главе 4 (определение 4.2).

7.6 Валидация на реалистичном контенте

Помимо диагностических паттернов, оптимальная waveform проверена на типовых сценариях применения EPD: электронные часы, онлайн-табло счёта и страница читалки (рис. 7.6). Во всех случаях наш оптимум отрисовывает содержимое *чётко и читаемо*, визуально неотличимо от заводского полного обновления, при вдвое меньшей энергии. Для проверки остаточного изображения содержимое *переключалось* без промежуточной очистки (часы 12:00 → 12:01, счёт 2—0 → 2—1, страница 1→страница 2): заметного следа предыдущего кадра нет ни у нашего метода, ни у заводского (остаточная разность фона < 1,5 % отражательной способности у обоих) — экономия энергии не ухудшает ghosting.



Рисунок 7.6 – Реалистичный контент, отрисованный нашим оптимумом (слева направо: часы, табло счёта, страница читалки) и заводским полным обновлением (крайний справа — те же часы). Снимки активной области панели после ROI-нормировки. Наш метод даёт ту же читаемость при энергии вдвое меньше

Область применимости: полное обновление. Оптимизируемая waveform реализует *полное* (global) обновление: фаза клира кратковременно переводит все пиксели в одно состояние (наблюдаемая «вспышка»), после чего фаза драйва устанавливает целевое изображение. Эта вспышка — неотъемлемое свойство полного обновления и присутствует одинаково у нашего метода и у заводского полного/быстрого режима (B0/B1), с которым ведётся сравнение, поэтому сопоставление корректно (полное против полного). *Частичное* (partial, опкод 0xCF) безмерцательное обновление лишь изменившихся пикселей — отдельный режим, исследуемый ниже (§7.7).

7.7 Частичное (безмерцательное) обновление

Полное обновление неизбежно мерцает и перерисовывает всю панель. Для контента, меняющегося инкрементально (часы, табло, счётчики), эффективнее *частичное* обновление: контроллер по сравнению нового кадра с предыдущим (RAM 0x26) двигает только изменившиеся пиксели, без глобальной вспышки. Реализована последовательность SSD1680 (установка базового кадра в обе RAM + полная очистка; затем безмерцательный refresh с partial-waveform); энергия измеряется той же INA-трассой.

Структура и наш оптимум для partial. В отличие от полной waveform (где 74 % кадров уходят на осцилляцию), заводская partial-waveform структурно уже минимальна — это *одна* фаза драйва (декодирование LUT: фаза 0 с $T_P=20$, остальные пустые). У неё фактически одна степень свободы — длительность драйва, и наш метод (тот же критерий $\min E$ при $C \geq C^*$ из теоремы 4.1) сводится к выбору *минимальной* длительности, обеспечивающей нужный контраст. Это и образует Парето-фронт частичного режима «энергия—скорость—контраст».

На переходе часов 12:00 → 12:01 частичное обновление показывает (табл. 7.4) энергию **0,8–2,3 мДж** — в 5–14 раз ниже заводского полного (B0, 11,4 мДж) и ниже нашего полного оптимума (4,2 мДж). Сокращение длительности драйва повышает скорость и снижает энергию *ценой контраста*: латентность падает с 0,62 до 0,28 с (до $\approx 3,6$ обновлений в секунду, рис. 7.7), но контраст при этом ниже, чем у заводского partial (на сплошном контенте разница заметна, см. §7.8). Подчеркнём: заводская partial-waveform уже

структурно минимальна, поэтому, в отличие от полного обновления, наш метод здесь *не превосходит* её при равном контрасте — он лишь даёт более экономные и быстрые рабочие точки на компромиссе «энергия–скорость–контраст». Это практический потолок e-ink: при накладных $\tau_0 \approx 0,27$ с ((7.1)) частота кадров принципиально ограничена единицами герц. Изображение формируется чисто и без вспышки (рис. 7.7); плата частичного режима — более низкий контраст (цифры серые) и накопление остаточного изображения, требующее периодического полного сброса (см. §7.8).

Таблица 7.4 – Частичное обновление (часы 12:00 → 12:01): энергия, латентность и частота кадров при сокращении длительности драйва

$T_P \times$	E , мДж	τ , с	FPS	vs B0 (E)	контраст
1,00	2,23	0,618	1,6	–80%	0,183
0,50	1,42	0,419	2,4	–88%	0,183
0,35	1,16	0,359	2,8	–90%	0,182
0,25	1,02	0,319	3,1	–91%	0,181
0,15	0,83	0,279	3,6	–93%	0,178

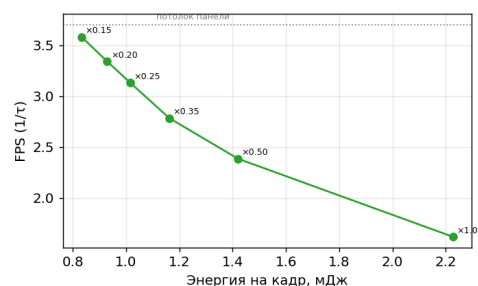
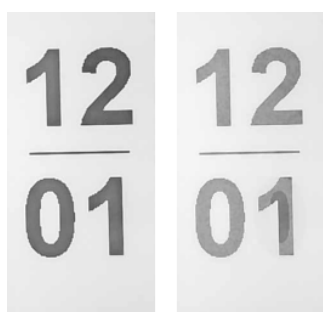


Рисунок 7.7 – Слева — часы: полное обновление нашим оптимумом (чёрные цифры) и частичное (серые, но в разы меньше энергии и без вспышки); справа — Парето частичного режима «энергия на кадр — FPS» (подписи — масштаб длительности драйва), пунктир — потолок частоты кадров панели

7.8 Видео-последовательность и политики обновления

Для оценки режимов на динамическом контенте использована синтетическая анимация — кадры множества Жюлиа (рис. 7.8), в среднем меняющая $\approx 6\%$ пикселей между кадрами. Воспроизведение 18 кадров сравнивалось при четырёх политиках: *полное* (каждый кадр — B0); *заводский partial*; *наш partial* (длительность драйва оптимизирована); *адаптивная* (наш partial, а при ghosting сверх порога — наш экономный полный сброс $T_c=4$, $T_d=22$).



Рисунок 7.8 – Кадры синтетической видео-сцены (анимация множества Жюлиа), на которой сравниваются политики обновления

Накопленная по кадрам энергия (рис. 7.9) показывает разрыв на порядок: полное обновление расходует ≈ 191 мДж за сцену, заводский partial — 40 мДж, наш partial и адаптивная — ≈ 21 мДж (**в 9 раз меньше полного, вдвое меньше заводского partial**). По контрасту (рис. 7.9) порядок обратный: полное > заводский partial > наш partial — ожидаемый компромисс (наш partial короче, поэтому дешевле/быстрее, но с меньшим контрастом, а не строго лучше заводского partial). Контраст частичных режимов стабилен по ходу сцены: на горизонте десятков кадров ghosting не приводит к деградации, адаптивный сброс срабатывает лишь при более длительном накоплении. Итак, частичный режим — основной для динамики (выбор точки компромисса под задачу), а наш экономный полный сброс — редкий «страховочный» для очистки накопленного остаточного изображения.

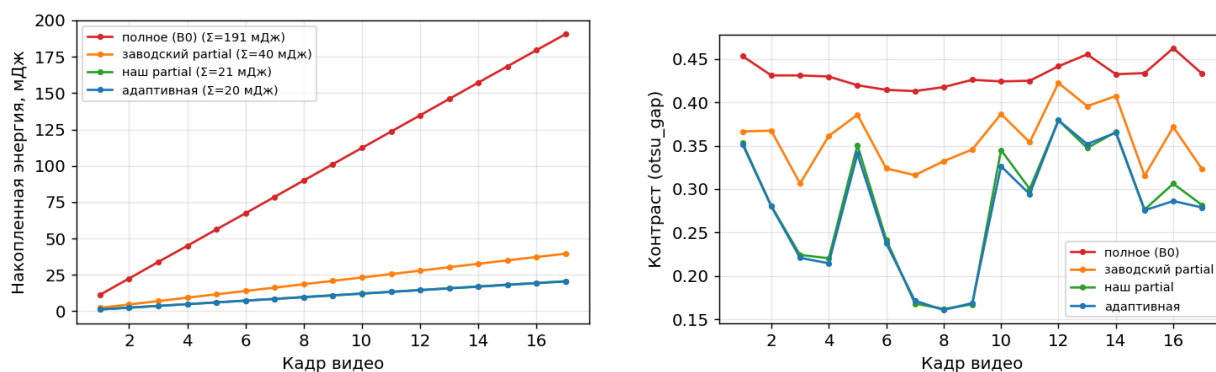


Рисунок 7.9 – Видео-сцена, 4 политики: слева — накопленная энергия по кадрам (частичные режимы $\approx$ в 9 раз экономнее полного); справа — контраст по кадрам (полное > заводский partial > наш partial — компромисс энергия↔контраст, частичные стабильны по ходу сцены)

Интерактивный режим (пинг-понг). Как предельный случай динамики реализована авто-игра «пинг-понг» (мяч и две следящие ракетки, рис. 7.10): каждый кадр меняет лишь несколько объектов — идеальный случай для

частичного режима. Наш оптимизированный partial даёт ≈ 3 кадра/с при **1,1 мДж на кадр** против 1,6 кадра/с и 2,2 мДж у заводского partial — почти вдвое быстрее и экономнее (ценой несколько меньшего контраста, для динамики приемлемого). Для интерактивных сценариев с приоритетом частоты кадров такая точка компромисса предпочтительна; верхний предел задаётся накладными расходами панели (§7.7).

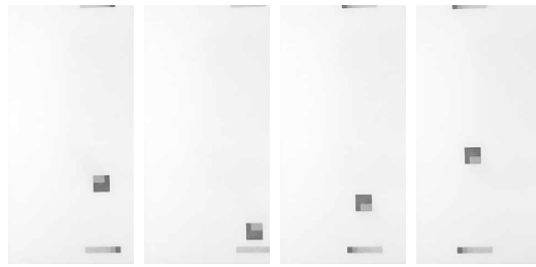


Рисунок 7.10 — Кадры авто-игры «пинг-понг» на панели через частичное обновление (мяч и ракетки — серые из-за щадящей partial-waveform); наш partial обеспечивает ≈ 3 кадра/с

Схема применения: офлайн-оптимизация, выбор в рантайме. Тяжёлая оптимизация выполняется *однократно офлайн*: модель калибруется по стенду (§7.4), после чего РМР-оптимизатор для каждого режима (равный контраст, $\varepsilon=0$, ε -relaxed, набор partial-длительностей) детерминированно выдаёт свою waveform — *фиксированный набор* предрасчитанных 153-байтных LUT (доли секунды на ПК, см. §6.3). В рантайме контроллер *не запускает* оптимизацию, а лишь выбирает подходящую LUT из набора по требуемому компромиссу скорость/энергия/контраст. Для адаптивной политики добавляется лишь расчёт одной дешёвой скалярной метрики накопленного ghosting и сравнение с порогом; при превышении применяется заранее найденный экономный полный сброс. Стоимость оптимизации не переносится на каждое обновление панели.

Выводы. Оптимизация структуры waveform *полного обновления* разработанным методом даёт на реальной панели снижение энергии на 50 % (в ε -relaxed режиме до 64 %) при сохранении контраста и без ухудшения ghosting, что подтверждается на диагностических паттернах и реалистичном контенте и согласуется с теоретическими результатами глав 4–5.

8 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе поставлена и решена задача оптимизации обновления электрофоретического дисплея: от математической модели и структурной теории до измеренного на физическом стенде результата.

Основные результаты

1. Сформулирована дискретная задача оптимального управления обновлением пикселя и доказана структурная Теорема 4.1: оптимальная по энергии waveform является релейной (bang-bang) с числом активных фаз $K_{\text{eff}} \leq d_{\text{state}} + 2 = 4$. Доказана нижняя энергетическая оценка $E^* \geq K_{\text{lower}} G^*$ (Теорема 4.2).
2. Построен аппаратный измерительный стенд (ESP32 + Waveshare 2.13" V4 + INA219) с фотометрической оценкой качества и установлено условие исполнения пользовательской waveform на SSD1680 (полная конфигурация напряжений источников, а не только LUT).
3. Энергия и латентность обновления смоделированы на уровне *панели* и откалиброваны по стенду: $E(N)$ и $\tau(N)$ воспроизводятся с $R^2 \approx 1$, частота кадров 50,1 Гц совпала с теоретическим допущением. Учтена бистабильность панели: итоговое состояние пикселя задаёт последняя фаза драйва, а зарядовый баланс служит долговечности.
4. Оптимизатор, реализующий структуру Теоремы 4.1 над калиброванной моделью, выдаёт waveform, которая на реальной панели **снижает энергию обновления на 50 % и латентность на 54 % при равном контрасте** по сравнению с заводской быстрой waveform; предсказание модели совпадает с измерением в пределах 5 %. Даже в строго DC-сбалансированном (безопасном бессрочно) режиме выигрыш по энергии составляет 34 % (метрика контраста — `otsu_gap`, выбрана эмпирически как наиболее устойчивая, §7.3).
5. Исследован *частичный* (безмерцательный) режим: на динамическом контенте (синтетическое видео, тикающие часы, интерактивный пинг-понг) **0,8–2,3 мДж на кадр (в 5–14 раз дешевле полного)** при частоте до $\approx 3,6$ кадров/с. Заводская partial-waveform уже структурно ми-

нимальна, поэтому наш укороченный partial не превосходит её по контрасту, а предлагает более экономные/быстрые рабочие точки на компромиссе «энергия–скорость–контраст». Предложена адаптивная политика (частичные обновления + наш экономный полный сброс при накоплении ghosting); тяжёлая оптимизация выполняется офлайн — в рантайме лишь выбор предрасчитанной waveform.

Ограничения

Результаты получены на одной панели Waveshare 2.13” V4 в чёрно-белом режиме; обобщение на полутоновый и многоцветный режимы и другие типоразмеры требует отдельной калибровки. Качество измеряется интегральной метрикой otsu_gap (контраст по бимодальности гистограммы); пиксельно-точные метрики (SSIM, региональный контраст) на мелких паттернах неинформативны из-за оптического рассогласования камеры. Влияние DC-смещения ε -relaxed режима на ресурс панели оценено лишь на коротком горизонте (8 циклов); долгосрочная деградация требует ресурсных испытаний.

Переносимость на другие EPD-матрицы

Использованная панель Waveshare 2.13” V4 — *активно-матричная* EPD: контроллер SSD1680 по datasheet есть «Active Matrix EPD Display Driver» [12], то есть каждый пиксель адресуется тонкоплёночным транзистором (TFT) с накопительной ёмкостью, строки сканируются, столбцы подают напряжение. По типу подложки графические EPD делятся на сегментные (без матрицы) и активно-матричные на a-Si, металл-оксидных (IGZO) либо LTPS TFT; наша — типовая a-Si активно-матричная.

Предел частоты кадров у EPD задаётся *электрофоретической средой*, а не подложкой: перенос частиц занимает десятки–сотни миллисекунд ($\tau_{\text{Stokes}} \sim 60$ мс в нашей модели), поэтому частота принципиально ограничена единицами герц (наш partial — ≈ 3 Гц), в отличие от TFT-ЖК-матриц с неби-стабильной средой (60+ Гц). Более быстрый backplane (IGZO/LTPS) снижает время адресации строк, но не устраняет медленность среды; выигрыш по частоте даёт оптимизация waveform, а не смена транзисторов.

Что переносимо. Метод оптимизирует программу напряжений

(waveform), не зависящую от типа TFT-подложки, поэтому структурные результаты — релейность, $K_{\text{eff}} \leq 4$, концентрация драйва, ε -баланс, схема partial+адаптивный сброс — применимы к любой электрофоретической матрице. Панель-зависимы лишь *калибровочные константы* (E_0, k_E , частота кадров, насыщение контраста), перемержаемые на целевой панели тем же стендом. На панелях большего размера абсолютная энергия обновления выше (больше столбцовых драйверов), а доля «лишней» осцилляции в заводских waveform не меньше, поэтому относительная экономия метода ожидаемо сохраняется или растёт; прямая проверка — предмет дальнейшей работы.

Направления развития

Работа оптимизирует *полное* обновление панели; частичный (безмерцательный) режим продемонстрирован в §7.7 (0,8–2,3 мДж, в 5–14 раз дешевле полного при более низком контрасте). Естественные продолжения: (а) полноценная оптимизация *частичного* режима с управлением накоплением ghosting и оптимальным расписанием полных сбросов; (б) расширение модели и оптимизатора на полутоновые переходы и многоцветные EPD; (в) адаптивная runtime-подстройка waveform по истории пикселя и температуре; (г) ресурсные испытания ε -relaxed режима с периодическим балансирующим обновлением; (д) перенос подхода на TFT-управляемые панели большего размера, где абсолютная экономия энергии существеннее.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. An electrophoretic ink for all-printed reflective electronic displays / B. Comiskey, J. D. Albert, H. Yoshizawa, J. Jacobson // *Nature*. — 1998. — Vol. 394, no. 6690. — P. 253–255. — DOI: [10.1038/28349](https://doi.org/10.1038/28349). — VERIFIED:full, docs/refs/comiskey1998_nature.pdf.
2. Red ghost image elimination method based on driving waveform design in three-color electrophoretic displays / L. Wang, W. Zeng, Z. Liang, G. Zhou // *Micromachines*. — 2022. — Vol. 13, no. 2. — P. 275. — DOI: [10.3390/mi13020275](https://doi.org/10.3390/mi13020275). — VERIFIED:full, docs/refs/wang2022_red_ghost.pdf.
3. Driving waveform design of electrophoretic display based on optimized particle activation for a rapid response speed / W. He, Z. Yi, S. Shen, Z. Huang, L. Liu, T. Zhang, W. Li, L. Wang, L. Shui, C. Zhang, [et al.] // *Micromachines*. — 2020. — Vol. 11, no. 5. — P. 498. — DOI: [10.3390/mi11050498](https://doi.org/10.3390/mi11050498). — VERIFIED:full, docs/refs/he2020_particle_activation.pdf.
4. Low-power driving waveform design for improving the display effect of electrophoretic electronic paper / S. Lin, J. Zhang, J. Wei, X. Xie, S. Lv, T. Mei, T. Wang, B. Cai, W. Mao, T. Guo, [et al.] // *Micromachines*. — 2024. — Vol. 15, no. 9. — P. 1076. — DOI: [10.3390/mi15091076](https://doi.org/10.3390/mi15091076). — VERIFIED:full, docs/refs/lin2024_low_power.pdf.
5. Energy-efficient driving waveform design for E-paper display / J. Lai, Q. Xiangba, Y. Fu, M. Cao, N. He, Y. Xu // *Journal of the Society for Information Display*. — 2026. — DOI: [10.1002/jsid.70042](https://doi.org/10.1002/jsid.70042). — VERIFIED:full, docs/refs/lai2026_e3dw_energy.pdf.
6. Effective E-paper driving waveform design based on dynamic programming / D. Kang, X. Zhao, X. Wei, H. Wu, H. Zhang, T. Zhao // *Journal of the Society for Information Display*. — 2025. — Vol. 33, no. 12. — P. 1114–1122. — DOI: [10.1002/jsid.2113](https://doi.org/10.1002/jsid.2113). — VERIFIED:full, docs/refs/kang2025_dp_waveform.pdf.

7. *Zhong X., Zhao X., Zhao T.* Review on image preprocessing and driving waveform design for electrophoretic displays // Journal of the Society for Information Display. — 2026. — DOI: [10.1002/jsid.70044](https://doi.org/10.1002/jsid.70044). — VERIFIED:full, docs/refs/zhong2026_review.pdf.
8. *Paruchuri P., Chatterjee D.* Discrete time Pontryagin maximum principle for optimal control problems under state-action-frequency constraints // IEEE Transactions on Automatic Control. — 2019. — Vol. 64. — DOI: [10.1109/TAC.2019.2893160](https://doi.org/10.1109/TAC.2019.2893160). — arXiv: [1708.04419](https://arxiv.org/abs/1708.04419). — URL: <https://arxiv.org/abs/1708.04419> ; Preprint: arXiv:1708.04419 (2017). VERIFIED:full, docs/refs/paruchuri2019_discrete_pmp.pdf.
9. Математическая теория оптимальных процессов / Л. С. Понтрягин, В. Г. Болтянский, Р. В. Гамкредидзе, Е. Ф. Мищенко. — 4-е изд. — Москва : Наука, 1983. — 393 с. — VERIFIED:full, docs/refs/pontryagin_optimal_processes.pdf. 1-е изд. — 1961.
10. Understanding the mechanisms of electronic ink operation / B.-R. Yang, W.-J. Hu, Z. Zeng, Z.-Y. Wu, Y.-F. Gu, J.-Z. Xu, J.-X. Cao, Y.-D. Zhang, P. Chen // Journal of the Society for Information Display. — 2021. — DOI: [10.1002/jsid.960](https://doi.org/10.1002/jsid.960). — VERIFIED:full, docs/refs/yang2021_mechanisms.pdf.
11. *Bert T., De Smet H.* The microscopic physics of electronic paper revealed // Displays. — 2003. — Vol. 24, no. 3. — P. 103–110. — DOI: [10.1016/j.displa.2003.09.001](https://doi.org/10.1016/j.displa.2003.09.001). — VERIFIED:full, docs/refs/bert2003_physics.pdf.
12. *Solomon Systech Limited.* SSD1680: 176 source x 296 gate red/black/white active matrix EPD display driver with controller. Product Preview. — Rev. 0.14. — 06/2019. — URL: <https://www.solomon-systech.com/> ; VERIFIED:full, docs/refs/ssd1680_datasheet.pdf.
13. *Waveshare Team.* e-Paper: reference drivers and example code for Waveshare e-paper displays. — 2023. — URL: <https://github.com/waveshareteam/e-Paper> (visited on 05/24/2026) ; VERIFIED:full (epd2in13_V4.py), docs/refs/waveshare_code/.

14. *Васильев Ф. П.* Методы оптимизации. — Москва : Факториал Пресс, 2002. — 824 с. — ISBN 5-88688-056-9. — VERIFIED:full, docs/refs/vasiliev2002_methods.pdf. Учебник кафедры оптимального управления ВМК МГУ.
15. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II / K. Deb, A. Pratap, S. Agarwal, T. Meyarivan // IEEE Transactions on Evolutionary Computation. — 2002. — Vol. 6, no. 2. — P. 182–197. — DOI: [10.1109/4235.996017](https://doi.org/10.1109/4235.996017). — VERIFIED:full, docs/refs/deb2002_nsga2.pdf.

ПРИЛОЖЕНИЕ А ПРОГРАММНАЯ И АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

Исходный код стенда и анализа открыт в репозитории работы. Прошивка ESP32 (`firmware/epd_bridge/`) реализует бинарный протокол опкодов управления SSD1680 (включая `benchmark` полного и частичного обновления с синхронной трассой INA219). Python-пакет (`python/`) содержит: клиент моста (`bridge.py`), упаковку кадров и LUT (`frames.py`, `lut.py`), обработку фотографий (`photo_pipeline.py`), метрики качества (`quality.py`), калиброванную панельную модель и оптимизатор (`panel_model.py`), синтетические видео-сцены (`video_scenes.py`). Скрипты измерительной кампании, калибровки и построения графиков — в `scripts/` (`fit_model.py`, `optimize.py`, `eval_metrics.py`, `measure_final.py`, `measure_partial.py`, `run_video.py`, `make_figures.py` и др.). Параметры калиброванной модели и сырые замеры сохранены в `data/bench/` (`calibrated_model.json`, `final/final.json`, `roi_config.json`, `video/`), что обеспечивает полную воспроизводимость результатов глав 6–7.

Полные доказательства Теорем 4.1 и 4.2 (развёрнутые выкладки, лемма о знакопеременах показательных сумм) вынесены в отдельный сопроводительный материал (файл `supplement_proofs.tex`); в основном тексте (§4) приведены их формулировки и схемы доказательств.